

Topologia generale e algebrica

Alessandro Ballini

September 2025

Contents

1	Topologia generale	2
1.1	Spazi topologici e applicazioni continue	2
1.1.1	Esercizi	9
1.2	Spazi metrici e proprietà di separazione	13
1.2.1	Esercizi	17
1.3	Connessione	21
1.3.1	Esercizi	25
1.4	Connessione per archi	27
1.5	Compattezza	29
1.5.1	Osservazioni e complementi	36
1.5.2	Esercizi	37
1.6	Generalizzazioni della compattezza	40
2	Topologia algebrica	47
2.1	Prodotto di curve	47

1 Topologia generale

Teorema di De Morgan: siano X un insieme e $\{A_i\}_{i \in I} \subset X$ una famiglia di sottoinsiemi. Allora:

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$$
$$X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

Dimostrazione: se $x \in X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$ si ha $x \notin \bigcup_{i \in I} A_i$, pertanto $x \notin A_i$ per ogni $i \in I$, ciò equivale a $x \in X \setminus A_i$ per ogni $i \in I$, dunque $x \in \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$. Viceversa, se $y \in \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$ segue che $y \in X \setminus A_i$ per ogni $i \in I$, pertanto $y \notin A_i$ per ogni $i \in I$, dunque $y \in X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$.

Se $x \in X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i$ si ha che $x \notin \bigcap_{i \in I} A_i$, pertanto esiste $j \in I$ tale che $x \notin A_j$, ciò comporta che $x \in X \setminus A_j$, quindi $x \in \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i)$. Viceversa, se $y \in \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i)$ segue che esiste $k \in I$ tale che $y \in X \setminus A_k$, ovvero $y \notin A_k$, pertanto $y \notin \bigcap_{i \in I} A_i$, dunque $y \in X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i$. $\square$

W.O.P (assioma): sia $S \subseteq \mathbb{N}$, con $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$, allora esiste $m \in S$ tale che $m \leq x$ per ogni $x \in S$.

1.1 Spazi topologici e applicazioni continue

Definizione: sia X un insieme. Una *topologia* su X è un sottoinsieme $\tau \subseteq P(X)$ tale che:

1. $\emptyset, X \in \tau$.
2. se $A, B \in \tau$ allora $A \cap B \in \tau$.
3. se $\{A_i\}_{i \in I} \subset \tau$ allora $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau$.

Si dice che la coppia (X, τ) è uno *spazio topologico* e gli elementi di τ si dicono *aperti*.

Esempi: - sia X un insieme, $\tau = P(X)$ è una topologia su X , detta *topologia discreta*.

- sia X un insieme, $\tau = \{\emptyset, X\}$ è una topologia su X , detta *topologia banale*.

- sia $X = \mathbb{R}$, sia $A \in \tau$ se e solo se A è della forma $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (a_k, b_k)$. Allora τ è una topologia, detta *topologia euclidea*. Sia $B = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (c_j, d_j)$, si ha che $A \cap B = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (a_k, b_k) \cap \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (c_j, d_j) = \bigcup_k \bigcup_j ((a_k, b_k) \cap (c_j, d_j))$, pertanto anche $A \cap B \in \tau$.

Definizione: sia (X, τ) uno spazio topologico, sia $C \subseteq X$, C è detto *chiuso* se $X \setminus C \in \tau$.

Notiamo che è possibile definire una topologia su un insieme partendo da una definizione di insieme chiuso. Denotiamo con $\mathcal{F}$ la famiglia dei sottoinsiemi chiusi di X , dalla definizione di insieme aperto si ottiene che $\mathcal{F}$ gode delle seguenti proprietà:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{F}$.
2. L'intersezione di una qualsiasi famiglia di elementi di $\mathcal{F}$ è un elemento di $\mathcal{F}$.
3. L'unione di un numero finito di elementi di $\mathcal{F}$ è un elemento di $\mathcal{F}$.

Pertanto dato un insieme non vuoto X ed una famiglia $\mathcal{F}$ che gode delle precedenti proprietà, si ha che la famiglia $\tau \subset \mathcal{P}(X)$ definita da

$$A \in \tau \iff X \setminus A \in \mathcal{F}$$

è una topologia su X .

Osservazioni: se C, D sono chiusi allora anche $C \cap D$ è chiuso, infatti

$$X \setminus (C \cap D) = X \setminus C \cup X \setminus D$$

unione di aperti, pertanto $X \setminus (C \cap D) \in \tau$.

Se $\{C_i\}_{i \in I}$ è una famiglia di chiusi, allora $\bigcap_{i \in I} C_i$ è chiuso, infatti

$$X \setminus \bigcap_{i \in I} C_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus C_i)$$

unione numerabile di aperti, pertanto $\bigcup_{i \in I} (X \setminus C_i) \in \tau$.

Esempi: - sia $X = \mathbb{R}$, allora $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \emptyset$, ovvero in generale un'intersezione numerabile di aperti non è un aperto.

- sia $X = \mathbb{R}$, allora $\bigcup_{-1 < a < b < 1} [a, b] = (-1, 1)$, pertanto in generale l'unione (in questo caso non numerabile) di chiusi non è un chiuso.

Definizione: sia (X, τ) uno spazio topologico, sia $Y \subseteq X$. Allora $\tau_Y := \{A \cap Y : A \in \tau\}$ è una topologia su Y , detta *topologia indotta* su Y da X , in tal caso si dice che Y è un *sottospazio* di X . Notiamo che gli aperti di (Y, τ_Y) NON sono uguali agli aperti di (X, τ) .

Definizione: siano (X, τ) uno spazio topologico, $x_0 \in X$ e $A \subseteq X$. A è detto *intorno* di x_0 se esiste $W \in \tau$ tale che $W \subseteq A$ e $x_0 \in W$. Poniamo $\mathcal{N}(x_0) := \{V \in \tau : V \text{ intorno di } x_0\}$.

Un *sistema fondamentale di intorni* di un punto x dello spazio topologico X è una famiglia $\mathcal{B}(x)$ di intorni di x tale che per ogni intorno M di x esiste $N \in \mathcal{B}(x)$ tale che $N \subseteq M$.

L'insieme $\mathcal{N}(x)$ di tutti gli intorni di x è un particolare esempio di sistema fondamentale di intorni di x .

Proposizione 1.1.1: sia (X, τ) uno spazio topologico, sia $A \subseteq X$. A è aperto se e solo se per ogni $x \in A$ esiste $V \in \mathcal{N}(x)$ tale che $V \subseteq A$.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ sia A aperto, poniamo $V := A$, si ha che $V \in \tau$ e $V \subseteq A$, infine $x \in V$ per ogni $x \in A$, dunque A è un intorno di x per ogni $x \in A$. $(\leftarrow)$ supponiamo ora che per ogni $x \in A$ esiste $V_x \in \mathcal{N}(x)$ tale che $V_x \subseteq A$, allora per definizione di intorno esiste $W_x \subseteq V_x$ tale che $W_x \in \tau$ per ogni $x \in A$, dunque $A = \bigcup_{x \in A} W_x$, unione di aperti, pertanto $A \in \tau$. $\square$

Definizione: siano (X, τ) uno spazio topologico e $\mathcal{B} \subseteq \tau$ una famiglia di aperti. $\mathcal{B}$ è una *base* per τ se ogni aperto τ di è unione di aperti di $\mathcal{B}$.

Dalla definizione segue che se $\mathcal{B}$ è una base per τ e $\mathcal{B} \subset \mathcal{C} \subset \tau$ si ha che anche $\mathcal{C}$ è una base per τ .

Una *sottobase* è una famiglia $\mathcal{S}$ di insiemi aperti tali che la famiglia

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}} := \{U_1 \cap \dots \cap U_n : U_1, \dots, U_n \in \mathcal{S}\}$$

costituita dalle intersezioni finite di elementi di $\mathcal{S}$ sia una base della topologia τ .

Proposizione 1.1.2: sia X un insieme non vuoto e $\mathcal{B}$ una famiglia di sottoinsiemi di X tali che:

1. $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$.
2. dati comunque $A, B \in \mathcal{B}$, si ha che $A \cap B$ è unione di elementi di $\mathcal{B}$.

Allora esiste una topologia $\tau_{\mathcal{B}}$ su X di cui $\mathcal{B}$ è una base; $\tau_{\mathcal{B}}$ è l'unica topologia con tale proprietà.

Dimostrazione: se $\tau_{\mathcal{B}}$ esiste è unica poiché ogni suo aperto deve essere unione di elementi di $\mathcal{B}$ e, viceversa, ogni unione di elementi di $\mathcal{B}$ deve appartenere a $\tau_{\mathcal{B}}$, perché gli elementi di $\mathcal{B}$ sono aperti in $\tau_{\mathcal{B}}$. Dunque $\tau_{\mathcal{B}}$ deve coincidere con la famiglia di sottoinsiemi di X che sono unione di elementi di $\mathcal{B}$.

Dimostriamo ora che $\tau_{\mathcal{B}}$ è una topologia: innanzitutto $\emptyset, X \in \tau_{\mathcal{B}}$, il primo come unione della famiglia vuota di elementi di $\mathcal{B}$, il secondo per l'ipotesi 1. Consideriamo ora una famiglia $\{U_j\}_{j \in J}$ di elementi di $\tau_{\mathcal{B}}$, allora si ha

$$U_j = \bigcup_{k \in K(j)} B_k, \quad B_k \in \mathcal{B} \quad \forall j \in J$$

dove $K(j)$ sono opportuni insiemi di indici. Quindi si ottiene

$$\bigcup_{j \in J} U_j = \bigcup_{j \in J} \left(\bigcup_{k \in K(j)} B_k \right) \in \tau_{\mathcal{B}}$$

Infine se

$$U_1 = \bigcup_{h \in H} B_h \in \tau_{\mathcal{B}}, \quad U_2 = \bigcup_{k \in K} B_k \in \tau_{\mathcal{B}}$$

si ottiene

$$\begin{aligned} U_1 \cap U_2 &= \bigcup_{h \in H} B_h \cap \bigcup_{k \in K} B_k = \\ &= \bigcup_{\substack{h \in H \\ k \in K}} (B_h \cap B_k) \end{aligned}$$

poiché per ipotesi $B_h \cap B_k \in \tau_{\mathcal{B}}$ per ogni $(h, k) \in H \times K$, si ottiene la tesi. $\square$

Uno spazio topologico X soddisfa il *primo assioma di numerabilità* se ogni suo punto possiede un sistema fondamentale di intorni numerabile, cioè se per ogni $x \in X$ esiste una famiglia

$$\{N_i : i = 1, 2, \dots\}$$

che è una base di intorni di x . Si può sempre supporre che un sistema fondamentale di intorni numerabile soddisfi l'ulteriore condizione $N_{i+1} \subset N_i$ per ogni i , basta sostituire $\{N_i\}$ con

$$\{M_i := \bigcap_{j \leq i} N_j : i = 1, 2, \dots\}$$

Uno spazio topologico X soddisfa il *secondo assioma di numerabilità* se X possiede una base numerabile.

Ogni spazio metrizzabile soddisfa il primo assioma di numerabilità, infatti per ogni $x \in X$ la famiglia

$$\mathcal{B}(x) := \{D_{1/n}(x) : n \in \mathbb{N}\}$$

è un sistema fondamentale di intorni numerabile.

In particolare $\mathbb{R}^n$ soddisfa il secondo assioma di numerabilità perché la famiglia

$$\mathcal{B} := \{D_{1/n}(\mathbf{x}) : n \in \mathbb{N}, \mathbf{x} \in \mathbb{Q}^n\}$$

è una base numerabile della topologia euclidea.

Definizione: siano X, Y spazi topologici, $x_0 \in X$, $f : X \longrightarrow Y$, allora f è detta *continua* in x_0 se per ogni $V \in \mathcal{N}(f(x_0))$ esiste $W \in \mathcal{N}(x_0)$ tale che $f(W) \subset V$.

f si dice *continua* se è continua per ogni $x \in X$.

Proposizione 1.1.3: siano X, Y spazi topologici, $f : X \longrightarrow Y$, allora f è

continua se e solo se $f^{-1}(A) \subseteq X$ è un aperto per ogni aperto $A \subseteq Y$.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ siano f continua per ipotesi, $A \subseteq Y$ un aperto, $x \in f^{-1}(A)$ e infine $y := f(x) \in A$. Poiché $A \in \mathcal{N}(f(x))$, per ipotesi di continuità, si ha che esiste $W \in \mathcal{N}(x)$ tale che $f(W) \subset A$, ciò comporta $W \subset f^{-1}(A)$, pertanto, dato che vale per ogni $x \in f^{-1}(A)$, per la *proposizione 1.1.1* si ottiene che $f^{-1}(A)$ è un aperto di X .

$(\leftarrow)$ Supponiamo per ipotesi che per ogni aperto $A \subseteq Y$ si ha che $f^{-1}(A)$ è un aperto di X . Sia $x \in X$, consideriamo un intorno $V \in \mathcal{N}(f(x))$, per definizione esiste un aperto W di Y tale che $f(x) \in W \subseteq V$, inoltre per ipotesi si ha che $f^{-1}(W)$ è un aperto di X . Pertanto otteniamo $f(f^{-1}(W)) \subseteq W \subseteq V$, quindi f è continua. $\square$

Osservazione: f è continua se e solo se $f^{-1}(C)$ è un chiuso per ogni chiuso $C \subseteq Y$.

f continua NON implica in generale che $f(A)$ è un aperto per ogni aperto $A \subseteq X$; infatti sia $X := \mathbb{R}$, topologia euclidea, e sia $f(x) = x^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, allora f è continua, consideriamo l'intervallo aperto $(-1, 1)$, si ha che $f((-1, 1)) = [0, 1)$ che non è aperto né chiuso.

Definizione: sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione tra spazi topologici, f è detta *omeomorfismo* se:

1. f è continua.
2. f è biunivoca (biettiva e suriettiva).
3. f^{-1} è continua.

Se tra due spazi topologici X, Y esiste un omeomorfismo si dice che X è omeomorfo a Y (o viceversa) e si scrive $X \cong Y$.

Definizione: sia $\mathcal{P}$ una proprietà, $\mathcal{P}$ è detta *proprietà topologica* se per $X \cong Y$ si ha che X ha $\mathcal{P}$ se e solo se Y ha $\mathcal{P}$, ovvero se la proprietà è invariante per omeomorfismi.

Definizione: si dice che $f : X \rightarrow X$ è un *automorfismo* se f è un omeomorfismo.

Definizione: sia X uno spazio topologico, sia $A \subseteq X$, è detta *parte interna* di A l'insieme

$$\overset{\circ}{A} := \bigcup_{\substack{B \subseteq A \\ B \text{ aperto}}} B$$

ovvero il più "grande" aperto contenuto in A .

Mentre è detta *chiusura di A* l'insieme

$$\overline{A} := \bigcap_{\substack{C \supseteq A \\ C \text{ chiuso}}} C$$

ovvero il più piccolo chiuso che contiene A .

Osservazione: ovviamente vale che $\overset{\circ}{A} \subseteq A \subseteq \overline{A}$, inoltre se A è aperto si ha $\overset{\circ}{A} = A$, mentre se A è chiuso si ha $\overline{A} = A$.

Definizione: siano X uno spazio topologico, $A \subseteq X$ e $x_0 \in A$. x_0 è detto *punto di accumulazione* per A se per ogni $V \in \mathcal{N}(x_0)$ si ha che

$$A \cap (V \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$$

Il *derivato di A*, $D(A)$, è l'insieme di tutti i punti di accumulazione di A .

Proposizione 1.1.4: siano X uno spazio topologico, $A \subseteq X$, allora $D(A) \subseteq \overline{A}$.

Dimostrazione: sia $x \in D(A)$, supponiamo per assurdo che $x \in X \setminus \overline{A}$, poiché $\overline{A}$ è chiuso si ha che $X \setminus \overline{A}$ è aperto, pertanto esiste $V \in \mathcal{N}(x)$ tale che $V \subset X \setminus \overline{A}$, ciò comporta che $\overline{A} \cap (V \setminus \{x\}) = \emptyset$ e poiché $\overline{A} \supseteq A$ si ottiene $A \cap (V \setminus \{x\}) = \emptyset$, ma è un assurdo. $\square$

Definizione: siano X uno spazio topologico, $A \subseteq X$, la *frontiera* (o *bordo*) di A è $\partial A := \overline{X \setminus A} \cap \overline{A}$.

Osservazione: vale sempre $\overline{X \setminus A} = X \setminus \overset{\circ}{A}$, infatti si ha

$$X \setminus \overset{\circ}{A} = X \setminus \bigcup_{\substack{S \subseteq A \\ S \text{ aperto}}} S = \bigcap_{\substack{S \subseteq A \\ S \text{ aperto}}} (X \setminus S) = \bigcap_{\substack{R \supseteq X \setminus A \\ R \text{ chiuso}}} R = \overline{X \setminus A}$$

ponendo $R := X \setminus S$, infatti, poiché S è un aperto contenuto in A , si ha che $X \setminus S$ è un chiuso che contiene il complementare di A e dunque otteniamo per definizione la chiusura di $X \setminus A$.

Analogamente vale sempre $X \setminus \overline{A} = X \setminus \overline{A}$, infatti si ha

$$X \setminus \overline{A} = X \setminus \bigcap_{\substack{R \supseteq A \\ R \text{ chiuso}}} R = \bigcup_{\substack{R \supseteq A \\ R \text{ chiuso}}} (X \setminus R) = \bigcap_{\substack{S \subseteq X \setminus A \\ S \text{ aperto}}} S = X \setminus \overset{\circ}{A}$$

avendo posto in questo caso $S := X \setminus R$, un aperto contenuto in $X \setminus A$.

Definizione: siano X_1, X_2 spazi topologici, un rettangolo aperto in $X := X_1 \times X_2$ è un insieme della forma $A_1 \times A_2$ dove A_1 è aperto in X_1 e A_2 è aperto in X_2 .

La *topologia prodotto* è la topologia dove gli aperti sono unione di rettangoli aperti.

Consideriamo infatti la famiglia dei sottoinsiemi di X che sono dati dal prodotto cartesiano di un aperto di X_1 con un aperto di X_2 , cioè

$$\mathcal{B} := \{A_1 \times A_2 : A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2\}$$

la famiglia $\mathcal{B}$ è un ricoprimento di X perché $X = X_1 \times X_2$ è un elemento di $\mathcal{B}$. Inoltre se $A_1 \times A_2, B_1 \times B_2 \in \mathcal{B}$, allora

$$(A_1 \times A_2) \cap (B_1 \times B_2) = (A_1 \cap B_1) \times (A_2 \cap B_2) \in \mathcal{B}$$

pertanto, perché $A_1 \cap B_1 \in \tau_1$ e $A_2 \cap B_2 \in \tau_2$, per la *proposizione 1.1.2*, si ottiene che $\mathcal{B}$ è base di un'unica topologia τ su X , detta *topologia prodotto* (delle topologie τ_1 e τ_2).

Per definizione, gli aperti di X sono unione di elementi di $\mathcal{B}$; segue immediatamente che un sottoinsieme N di X è un intorno del punto (x_1, x_2) se e solo se esistono N_1 e N_2 intorni di x_1 e x_2 rispettivamente tali che $N \supset N_1 \times N_2$.

Ragionando analogamente si può definire una topologia prodotto per il prodotto cartesiano di un numero finito di spazi topologici.

Proposizione 1.1.5: siano $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ basi degli spazi topologici X_1 e X_2 , rispettivamente. La famiglia di sottoinsiemi

$$\mathcal{B} := \{B_1 \times B_2 : B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$$

è una base per la topologia prodotto di $X = X_1 \times X_2$.

Dimostrazione: si verifica immediatamente che gli aperti di X sono unione degli aperti di $\mathcal{B}$. $\square$

Definizione: siano X uno spazio topologico, $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ e $y \in X$. Si dice che y è un limite per $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ per $n \rightarrow \infty$ se per ogni $V \in \mathcal{N}(y)$ esiste $M \in \mathbb{N}$ tale che $x_n \in V$ per ogni $n \geq M$, in questo caso scriviamo $x_n \rightarrow y$, per $n \rightarrow \infty$.

Esempio: in topologia banale si ha che ogni successione converge ad ogni punto, poiché l'unico intorno è X stesso.

Definizione: siano X uno spazio topologico e $Y \subset X$, Y è detto *denso* se $\overline{Y} = X$.

Definizione: sia X uno spazio topologico, X è detto *separabile* se esiste $Y \subset X$ denso e numerabile (numerabile se esiste biezionone con $\mathbb{N}$).

1.1.1 Esercizi

1. siano $X := \mathbb{R}$, $\tau := \{\emptyset, X\} \cup \{[q, +\infty) : q \in \mathbb{R}\}$, verificare se τ è una topologia su $\mathbb{R}$.

Soluzione: siano $q, p \in \mathbb{R}$, allora

$$[q, +\infty) \cap [p, +\infty) = [M, +\infty)$$

con $M := \max\{q, p\}$, pertanto è ancora un elemento della topologia, dunque τ è chiusa rispetto all'intersezione finita.

Tuttavia notiamo che

$$\bigcup_{q>1} [q, +\infty) = (1, +\infty) \notin \tau$$

pertanto τ non è una topologia su $\mathbb{R}$.

2. siano X un insieme non vuoto e $\tau := \{\emptyset, X\} \cup \{X \setminus A : A \subseteq X, |A| < +\infty\}$, verificare se τ è una topologia su X .

Soluzione: siano $A, B \subseteq X$ di cardinalità finita, si ha che

$$X \setminus A \cap X \setminus B = X \setminus (A \cup B) \in \tau \text{ poiché } |A \cup B| < +\infty$$

Consideriamo ora una famiglia infinita di insiemi di cardinalità infinita $\{A_i\}_{i \in I}$, si ha che

$$\bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i) = X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i \in \tau$$

infatti $|\bigcap_{i \in I} A_i| \leq |A_i| < +\infty$ per ogni $i \in I$, concludiamo che τ è una topologia su X , detta *topologia cofinita*.

3. Siano $X := \mathbb{N}$ e $\tau := \{\emptyset, X\} \cup \{q, q+1, \dots : q \in \mathbb{N}\}$. Determinare l'interno di $Y := \{5, 11, 12, 25\}$.

Soluzione: per definizione si ha che $\overset{\circ}{Y}$ è dato dal più "grande" aperto contenuto in Y . Ovviamente vale $\emptyset \subset Y$, notiamo inoltre che per ogni $p \in \mathbb{N}$ si ha che $\{p, p+1, \dots\} \not\subset Y$, infatti tutti gli aperti di τ (eccetto $\emptyset$) sono illimitati. Pertanto concludiamo che $\overset{\circ}{Y} = \emptyset$.

4. Siano $X := \mathbb{R}$ e $\tau := \{\emptyset, X\} \cup \{(q, +\infty) : q \in \mathbb{R}\}$. Determinare $\overline{\mathbb{Z}}$ come sottoinsieme di $\mathbb{R}$, successivamente determinare $D(\overline{\mathbb{Z}})$.

Soluzione: i chiusi per la topologia τ definita sono della forma $(-\infty, q]$ con $q \in \mathbb{R}$. Per ogni $q < +\infty$ si ha che $\mathbb{Z} \not\subset (-\infty, q]$, pertanto il più "piccolo" chiuso che contiene $\mathbb{Z}$ è $\mathbb{R}$, dunque $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{R}$.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, consideriamo un intorno $V \in U(x_0)$, poiché $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{R}$ si ha che $\overline{\mathbb{Z}} \cap V \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$, ciò vale per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$, dunque $D(\mathbb{Z}) = \mathbb{R}$.

5. Determinare $D([4, 9])$ come sottoinsieme di $\mathbb{R}$ per la topologia definita nell'esercizio precedente.

Soluzione: sia $p \leq 9$, per ogni $\varepsilon > 0$ l'aperto $(p - \varepsilon, +\infty) \in U(p)$ e verifica la condizione

$$[4, 9] \cap (p - \varepsilon, +\infty) \setminus \{p\} \neq \emptyset$$

pertanto $(-\infty, 9] \subset D([4, 9])$. Sia ora $p > 9$, si ha che esiste $\varepsilon > 0$ tale che l'intorno aperto $(p - \varepsilon, +\infty) \cap [4, 9] = \emptyset$, basta scegliere $\varepsilon = \frac{1}{2}(p - 9)$, pertanto $D([4, 9]) = (-\infty, 9]$.

Ovviamente questo risultato può essere generalizzato a qualsiasi intervallo chiuso della retta reale: siano $a, b \in \mathbb{R}$, allora $D([a, b]) = (-\infty, b]$.

6. Siano X uno spazio topologico e $A \subseteq X$. Verificare se è sempre vero che $\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial(A)$.

Soluzione: per definizione si ha $\partial(A) = \overline{X \setminus A} \cap \overline{A} = (X \setminus \mathring{A}) \cap \overline{A}$. Pertanto otteniamo:

$$\mathring{A} \cup [(X \setminus \mathring{A}) \cap \overline{A}] = X \cap \overline{A} = \overline{A}$$

che è la tesi. Notiamo inoltre che ciò equivale a $\partial(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$.

7. Sia X uno spazio topologico, dimostrare che comunque dati due sottoinsiemi $A, B \in X$ si ha:

- i. $\partial(A \cap B) \subset \partial(A) \cap \partial(B)$.
- ii. $\partial(A \cup B) \subset \partial(A) \cup \partial(B)$.
- iii. $(A \mathring{\cap} B) = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.
- iv. $(A \mathring{\cup} B) \supseteq \mathring{A} \cup \mathring{B}$.
- v. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
- vi. $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

Dimostrazione: iii. se $x \in \mathring{A} \cap \mathring{B}$ si ha $x \in \mathring{A}$ e $x \in \mathring{B}$, quindi per definizione esistono $S, R \in \tau$ tali che $S \subseteq A$ e $R \subseteq B$ e $x \in S \cap R$. Pertanto, poiché $S \cap R \in \tau$ e $S \cap R \subseteq A \cap B$, si ha, per definizione, che $x \in \mathring{A \cap B}$, dunque $\mathring{A} \cap \mathring{B} \subseteq \mathring{A \cap B}$. Viceversa abbiamo che $\mathring{A \cap B} \subseteq A \cap B$, quindi $\mathring{A \cap B} \subseteq A$ e $\mathring{A \cap B} \subseteq B$. Essendo $\mathring{A}$ e $\mathring{B}$ i più "grandi" aperti contenuti rispettivamente in A e B si ha che $\mathring{A \cap B} \subseteq \mathring{A}$ e $\mathring{A \cap B} \subseteq \mathring{B}$, pertanto $\mathring{A \cap B} \subseteq \mathring{A} \cap \mathring{B}$. Combinando i risultati otteniamo $\mathring{A \cap B} = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.

iv. Se $x \in \mathring{A} \cup \mathring{B}$ si ha che esiste, per definizione, $S \subseteq A$ aperto e/o $R \subseteq B$ aperto tale che $x \in S$ e/o $x \in R$, pertanto $x \in S \cup R$. Poiché $S \cup R \subset A \cup B$ ed è aperto si ha, per definizione, che $x \in A \cup B$.

v. Se $x \in \overline{A \cup B}$ si ha che $x \in S$ e/o $x \in R$ per ogni $S \supseteq A$ chiuso e/o per ogni $R \supseteq B$ chiuso, pertanto otteniamo che $x \in S \cup R$ per ogni S, R . Poiché $S \cup R$ è un chiuso contenente $A \cup B$ per ogni S, R otteniamo, per definizione, che $y \in \overline{A \cup B}$, dunque $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A \cup B}$. Viceversa, si ha che $\overline{A \cup B} \supseteq A \cup B$, dunque $\overline{A \cup B} \supseteq A$ e $\overline{A \cup B} \supseteq B$, inoltre, poiché $\overline{A}$ e $\overline{B}$ sono i più "piccoli" chiusi contenenti rispettivamente A e B si ha che $\overline{A \cup B} \supseteq \overline{A}$ e $\overline{A \cup B} \supseteq \overline{B}$, pertanto si ottiene $\overline{A \cup B} \supseteq \overline{A} \cup \overline{B}$. Combinando i risultati si ha la tesi: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

vi. Se $x \in \overline{A \cap B}$ si ha che $x \in Q$ per ogni $Q \supseteq A \cap B$ chiuso. Dato che $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$ si ottiene che la classe dei chiusi Q_A che contengono A e la classe dei chiusi Q_B che contengono B sono sottoinsiemi della classe dei chiusi Q che contengono $A \cap B$, pertanto $x \in Q_A$ e $x \in Q_B$ per ogni $Q_A \supseteq A$ e per ogni $Q_B \supseteq B$. Per definizione si ottiene che $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$, dunque $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.

i. Si ha che $\partial(A \cap B) = \overline{A \cap B} \setminus \mathring{A \cap B} \subset (\overline{A \cap B}) \setminus (\mathring{A \cap B})$ e si ha che:

$$\begin{aligned} (\overline{A \cap B}) \setminus (\mathring{A \cap B}) &= ((\overline{A \cap B}) \setminus \mathring{A}) \cup ((\overline{A \cap B}) \setminus \mathring{B}) \\ &= ((\overline{A} \setminus \mathring{A}) \cap (\overline{B} \setminus \mathring{A})) \cup ((\overline{B} \setminus \mathring{B}) \cap (\overline{A} \setminus \mathring{B})) \end{aligned}$$

pertanto si vede facilmente che $((\overline{A} \setminus \mathring{A}) \cap (\overline{B} \setminus \mathring{A})) \cup ((\overline{B} \setminus \mathring{B}) \cap (\overline{A} \setminus \mathring{B})) \subset (\overline{A} \setminus \mathring{A}) \cup (\overline{B} \setminus \mathring{B}) = \partial(A) \cup \partial(B)$, che è la tesi.

ii. Si ha che $\partial(A \cup B) = \overline{X \setminus (A \cup B)} \cap \overline{A \cup B}$, dunque:

$$\begin{aligned} \overline{X \setminus (A \cup B)} \cap \overline{A \cup B} &\subset (\overline{X \setminus A}) \cap (\overline{X \setminus B}) \cap (\overline{A \cup B}) \subset \\ &\subset (\overline{X \setminus A} \cap \overline{X \setminus B}) \cap (\overline{A \cup B}) \subset (\overline{X \setminus A} \cap \overline{A}) \cup (\overline{X \setminus B} \cap \overline{B}) \end{aligned}$$

che è la tesi.

8. Siano X uno spazio topologico, $M \subseteq X$. Dimostrare M è chiuso se e solo se $\partial(M) \subset M$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia M chiuso, allora $M = \overline{M} = \mathring{M} \cup \partial(M)$, per l'esercizio 6, dunque $\partial(M) \subseteq M$.

($\leftarrow$) sia $\partial(M) \subseteq M$, per l'esercizio 6 si ha che $\partial(M) = \overline{M} \setminus \mathring{M}$, per definizione $\mathring{M} \subset M$, dunque anche $\mathring{M} \cup \partial(M) = \overline{M} \subset M$, cioè $M = \overline{M}$, dunque M è chiuso.

9. Sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione di spazi topologici, $x \in X$ e $\mathcal{B}(f(x))$ un sistema fondamentale di intorni di $f(x)$. Dimostrare che f è continua in x se e solo se per ogni $N \in \mathcal{B}(f(x))$ esiste $M \in \mathcal{N}(x)$ tale che $f(M) \subset N$.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ sia f continua in x , per definizione si ha che per ogni $V \in \mathcal{N}(f(x))$ esiste $W \in \mathcal{N}(x)$ tale che $f(W) \subset V$, pertanto, dato che $\mathcal{B}(f(x)) \subseteq \mathcal{N}(f(x))$, ciò vale anche per ogni $N \in \mathcal{B}(f(x))$.

$(\leftarrow)$ Supponiamo ora che per ogni $N \in \mathcal{B}(f(x))$ esiste $M \in \mathcal{N}(x)$ tale che $f(M) \subset N$. Per ogni V intorno di $f(x)$, per definizione, esiste $W \in \mathcal{B}(f(x))$ tale che $W \subset V$, dunque, per ipotesi, si ha che esiste $M \in \mathcal{N}(x)$ tale che $f(M) \subset W \subset V$, quindi f è continua in x .

1.2 Spazi metrici e proprietà di separazione

Definizione: sia X un insieme, sia $d_X : X \times X \longrightarrow [0, +\infty)$, d_X è detta *metrica* (o *distanza*) su X se:

1. $d(x_1, x_2) \geq 0$ per ogni $x_1, x_2 \in X$.
2. $d(x_1, x_2) = 0$ se e solo se $x_1 = x_2$.
3. $d(x_1, x_2) = d(x_2, x_1)$ per ogni $x_1, x_2 \in X$.
4. $d(x_1, x_2) \leq d(x_1, x_3) + d(x_3, x_2)$ per ogni $x_1, x_2, x_3 \in X$.

La coppia (X, d_X) è detta *spazio metrico*.

Definizione: sia (X, d_X) uno spazio metrico, è detta *sfera aperta di raggio r e centro x_0* l'insieme $D_r(x_0) := \{x \in X : d_X(x, x_0) < r\}$.

La metrica induce una topologia sullo spazio, sia infatti (X, d_X) uno spazio metrico, definiamo τ come segue:

$$A \in \tau \iff \forall x_0 \in A \text{ esiste } \varepsilon > 0 \text{ tale che } B_\varepsilon(x_0) \subseteq A$$

ovvero se e solo se A è unione di sfere aperte.

Esempi: - sia $X := \mathbb{R}^n$, la metrica $d(x_1, x_2) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_1^i - x_2^i)^2}$ per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ è detta *metrica euclidea* e induce la topologia euclidea.
- sia $X := \mathbb{R}^n$, la metrica $d(x_1, x_2) := \sum_{i=1}^n |x_1^i - x_2^i|$ per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ induce ancora una volta la metrica euclidea (in questo caso gli aperti sono rombi).
- siano $a, b \in \mathbb{R}$, $X := C^0([a, b])$, poniamo $d(f, g) := \max_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|$ per ogni $f, g \in C^0([a, b])$, si verifica facilmente che d è una metrica e dunque induce una topologia su $C^0([a, b])$.

Definizione: sia V uno spazio vettoriale reale, una funzione $\|\cdot\| : V \times V \longrightarrow [0, +\infty)$ è detta *norma* se:

1. $\|v\| \geq 0$ per ogni $v \in V$ e $\|v\| = 0$ se e solo se $v = \vec{0}$.
2. $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ per ogni $v, w \in V$.
3. $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ per ogni $v \in V$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

La coppia $(V, \|\cdot\|)$ è detto *spazio normato*.

Notiamo che la norma induce una metrica sullo spazio V , infatti ponendo

$$d(v, w) := \|v - w\|$$

si ottiene una metrica sullo spazio V .

Definizione: sia X uno spazio topologico, X è detto T_2 (o *separato* o *di Hausdorff*) se per ogni $x, y \in X$ con $x \neq y$ esistono $V \in \mathcal{N}(x)$ e $W \in \mathcal{N}(y)$ tali che $V \cap W = \emptyset$.

Se X è uno spazio metrico segue che X è di Hausdorff, infatti basta porre $\varepsilon := \frac{1}{4}d(x, y)$ e prendere come intorni $V := D_\varepsilon(x)$ e $W := D_\varepsilon(y)$ per ogni $x, y \in X$.

Proposizione 1.2.1: se Y è un sottoinsieme di uno spazio di Hausdorff è uno spazio di Hausdorff.

Dimostrazione: siano $p, q \in Y \subset X$, per ipotesi esistono $V \in \mathcal{N}(p)$ e $W \in \mathcal{N}(q)$ tali che $V \cap W = \emptyset$. Pertanto gli insiemi $Y \cap V$ e $Y \cap W$ sono rispettivamente intorni di p e q nella topologia indotta e si ha

$$(Y \cap V) \cap (Y \cap W) = V \cap W \cap Y = \emptyset \cap Y = \emptyset$$

dunque Y è uno spazio di Hausdorff. $\square$

Proposizione 1.2.2: se X è uno spazio di Hausdorff i punti sono chiusi.

Dimostrazione: sia $x \in X$, consideriamo l'insieme $X \setminus \{x\}$ e mostriamo che è aperto. Per ogni $y \in X \setminus \{x\}$ si ha, per ipotesi, che esistono $V \in \mathcal{N}(x)$ e $W \in \mathcal{N}(y)$ tali che $V \cap W = \emptyset$, allora si ha che $W \subseteq X \setminus V \subseteq X \setminus \{x\}$. $\square$

Proposizione 1.2.3: sia X uno spazio di Hausdorff, allora se il limite di una successione esiste è unico.

Dimostrazione: sia $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ una successione, supponiamo per assurdo che essa converga in due punti y_1 e y_2 di X . Per ipotesi si ha che esistono $V \in \mathcal{N}(y_1)$ e $W \in \mathcal{N}(y_2)$ tali che $V \cap W = \emptyset$. Per definizione di limite esiste $M \in \mathbb{N}$ tale che $x_n \in V$ e $x_n \in W$ per ogni $n \geq M$, ma ciò è un assurdo. $\square$

Proposizione 1.2.4: il prodotto topologico di una famiglia qualsiasi $\{X_\mu\}_{\mu \in M}$ di spazi di Hausdorff è uno spazio di Hausdorff.

Dimostrazione: sia

$$X := \prod_{\mu \in M} X_\mu$$

consideriamo due punti $p, q \in X$, $p \neq q$, allora esiste almeno un indice $\bar{\mu} \in M$ tale che $p(\bar{\mu}) \neq q(\bar{\mu})$. Per ipotesi $X_{\bar{\mu}}$ è uno spazio di Hausdorff, dunque esistono $V_{\bar{\mu}} \in \mathcal{N}(p(\bar{\mu}))$ e $W_{\bar{\mu}} \in \mathcal{N}(q(\bar{\mu}))$ tali che $V_{\bar{\mu}} \cap W_{\bar{\mu}} = \emptyset$. Consideriamo per ogni $\mu \in M$, $\mu \neq \bar{\mu}$ gli intorni $V_\mu \in \mathcal{N}(p(\mu))$ e $W_\mu \in \mathcal{N}(q(\mu))$, si ha che

$$V_{\bar{\mu}} \times \prod_{\mu \neq \bar{\mu}} V_\mu \in \mathcal{N}(p), \quad W_{\bar{\mu}} \times \prod_{\mu \neq \bar{\mu}} W_\mu \in \mathcal{N}(q)$$

inoltre

$$\begin{aligned} (V_{\bar{\mu}} \times \prod_{\mu \neq \bar{\mu}} V_{\mu}) \cap W_{\bar{\mu}} \times (\prod_{\mu \neq \bar{\mu}} W_{\mu}) &= (V_{\bar{\mu}} \cap W_{\bar{\mu}}) \times \prod_{\mu \neq \bar{\mu}} (V_{\mu} \cap W_{\mu}) = \\ &= \emptyset \times \prod_{\mu \neq \bar{\mu}} (V_{\mu} \cap W_{\mu}) = \emptyset \end{aligned}$$

Concludiamo che anche X è uno spazio di Hausdorff. $\square$

Proposizione 1.2.5: sia X uno spazio topologico. Allora X è di Hausdorff se e solo se $\Delta(X) := \{(x_1, x_2) \in X \times X : x_1 = x_2\}$ è chiuso in $X \times X$.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ Sia X uno spazio di Hausdorff per ipotesi, siano $x, y \in X, x \neq y$. Per ipotesi esistono $V_x \in \mathcal{N}(x)$ e $V_y \in \mathcal{N}(y)$ tali che $V_x \cap V_y = \emptyset$. Consideriamo ora $(x, y) \in X \times X$, si ha che $(x, y) \in V_x \times V_y \in \mathcal{N}((x, y))$, inoltre $V_x \times V_y \cap \Delta(X) = \emptyset$ proprio perché $V_x \cap V_y = \emptyset$, pertanto $V_x \times V_y \subseteq X \times X \setminus \Delta(X)$, dunque, per la *proposizione 1.1.1*, si ha che $X \times X \setminus \Delta(X)$ è un aperto.

$(\leftarrow)$ Sia $\Delta(X)$ un chiuso di $X \times X$ per ipotesi. Allora $X \times X \setminus \Delta(X)$ è un aperto, pertanto per ogni $(x, y) \in X \times X \setminus \Delta(X)$ esistono $V_x \in \mathcal{N}(x)$ e $V_y \in \mathcal{N}(y)$ tali che $(x, y) \in V_x \times V_y \subseteq X \times X \setminus \Delta(X)$, ciò comporta che $V_x \cap V_y = \emptyset$ proprio per come è definito $\Delta(X)$. Poiché ciò vale per ogni $(x, y) \in X \times X \setminus \Delta(X)$ si ottiene la tesi. $\square$

Definizione: uno spazio topologico X è detto T_1 se i punti sono chiusi.

Proposizione 1.2.6: uno spazio topologico X è T_1 se e solo se per ogni coppia di punti distinti $p, q \in X$ esistono V, W aperti tali che $p \in V$ ma $q \notin V$, $q \in W$ ma $p \notin W$.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ sia X uno spazio T_1 , ovvero i punti sono chiusi, allora $X \setminus \{p\}$ è un aperto e $q \in X \setminus \{p\}$ ma $p \notin X \setminus \{p\}$. Analogamente, $X \setminus \{q\}$ è un aperto e $p \in X \setminus \{q\}$ ma $q \notin X \setminus \{q\}$.

$(\leftarrow)$ supponiamo che per ogni coppia di punti distinti $p, q \in X$ esistono V, W aperti tali che $p \in V$ ma $q \notin V$ e $q \in W$ ma $p \notin W$. Sia $u \in X$, per ogni $v \in X$ tale che $u \neq v$ esistono V, W aperti tali che $u \in V \subset X \setminus W \subset X \setminus \{v\}$, pertanto $X \setminus \{v\}$ è un aperto, quindi i punti sono chiusi. $\square$

Proposizione 1.2.7: sia $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione di punti in uno spazio X T_1 che soddisfa il primo assioma di numerabilità e sia $x \in X$ un punto di accumulazione per $\{x_n\}$. Allora $\{x_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente in x .

Dimostrazione: ogni sottoinsieme finito di $\{x_n\}$ è discreto (i punti sono chiusi), dunque non ammette punti di accumulazione, pertanto x è punto di

accumulazione per $\{x_n : n \geq N\}$ per ogni $N \geq 1$. Sia $U := \{U_k : k \in \mathbb{N}\}$ un sistema fondamentale di intorni numerabile di x tale che $U_{k+1} \subset U_k$ per ogni $k \geq 1$. Per ipotesi esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che $x_{n_1} \in U_1$. Analogamente esiste $n_2 \in \mathbb{N}$, $n_2 > n_1$, tale che $x_{n_2} \in U_2$. Ragionando per induzione possiamo costruire una sottosuccessione $\{x_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ tale che $x_{n_k} \in U_k$ per ogni $k \geq 1$, inoltre è chiaro che $x = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$. $\square$

Definizione: uno spazio *regolare* è uno spazio topologico X che soddisfa le seguenti proprietà:

1. X è T_1 .
2. Per ogni sottoinsieme chiuso F di X e ogni $x \in X \setminus F$ esistono V, W aperti tali che $x \in V$, $F \subset W$ e $V \cap W = \emptyset$.

Proposizione 1.2.8: ogni spazio regolare è uno spazio di Hausdorff.

Dimostrazione: segue direttamente dal fatto che uno spazio regolare è T_1 , dunque i punti sono sottoinsiemi chiusi. $\square$

Definizione: uno spazio *normale* è uno spazio topologico X che soddisfa le seguenti proprietà:

1. X è T_1 .
2. per ogni coppia di sottoinsiemi chiusi F_1, F_2 di X esistono V_1, V_2 aperti tali che $F_1 \subset V_1$, $F_2 \subset V_2$ e $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.

Proposizione 1.2.9: ogni spazio normale è uno spazio di Hausdorff.

Dimostrazione: segue direttamente dal fatto che uno spazio normale è T_1 , dunque i punti sono sottoinsiemi chiusi. $\square$

Teorema 1.2.1: ogni spazio metrizzabile X è uno spazio normale.

Dimostrazione: sappiamo che ogni spazio metrizzabile è uno spazio di Hausdorff e dunque T_1 . Per ogni sottoinsieme non vuoto F di X definiamo

$$d_F(x) = \inf_{y \in F} d(x, y)$$

Dimostriamo ora un lemma necessario nel seguito.

Lemma: siano X uno spazio metrizzabile, $M \subset X$ un insieme non vuoto, $C \subset X$ un chiuso non vuoto tale che $M \cap C = \emptyset$ e $p \in M$ (fissato). Allora $d_C(p) > 0$, ovvero esiste $\varepsilon > 0$ tale che $d(p, q) > \varepsilon$ per ogni $q \in C$.

Dimostrazione: C è chiuso, dunque $X \setminus C$ è aperto e $M \subset X \setminus C$. Per ipotesi esiste $\delta > 0$ tale che $D_\delta(p) \subset X \setminus C$, ovvero $d(p, q) > \delta$ per ogni $q \in C$, pertanto, scegliendo $\varepsilon = \delta$, si ottiene la tesi.

Sia $x \in F_1$, allora $d_{F_1}(x) = 0$, mentre $d_{F_2}(x) > 0$, poiché $x \notin F_2$, sia $r := d_{F_2}(x)$. Costruiamo due aperti disgiunti W_1, W_2 tali che $F_1 \subset W_1$ e $F_2 \subset W_2$, poniamo

$$\begin{aligned} W_1 &:= \{x \in X : d_{F_1}(x) - d_{F_2}(x) < 0\} \\ W_2 &:= \{x \in X : d_{F_1}(x) - d_{F_2}(x) > 0\} \end{aligned}$$

Si vede immediatamente che $W_1 \cap W_2 = \emptyset$. Inoltre si ha

$$d_{F_1}(x) - d_{F_2}(x) = -d_{F_2}(x) < 0 \quad \forall x \in F_1$$

e analogamente

$$d_{F_1}(y) - d_{F_2}(y) = d_{F_1}(y) > 0 \quad \forall y \in F_2$$

pertanto $F_1 \subset W_1$ e $F_2 \subset W_2$. Mostriamo ora che sono entrambi aperti, sia $x_0 \in W_1$, si ha che $r := d_{F_2}(x_0) - d_{F_1}(x_0) > 0$. Consideriamo la sfera aperta $D_{\frac{r}{3}}(x_0)$, per ogni $x \in D_{\frac{r}{3}}(x_0)$ si ha che

$$\begin{aligned} d_{F_1}(x) - d_{F_2}(x) &= [d_{F_1}(x) - d_{F_1}(x_0)] + [d_{F_1}(x_0) - d_{F_2}(x_0)] + [d_{F_2}(x_0) - d_{F_2}(x)] \\ &= [d_{F_1}(x) - d_{F_1}(x_0)] - r + [d_{F_2}(x_0) - d_{F_2}(x)] \\ &< \frac{r}{3} - r + \frac{r}{3} = -\frac{r}{3} < 0 \end{aligned}$$

per la disuguaglianza triangolare, dunque $D_{\frac{r}{3}}(x_0) \subset W_1$, poiché ciò vale comunque scelto $x_0 \in W_1$ si ha che W_1 è aperto. Analogamente si dimostra per W_2 , dunque si ottiene la tesi. $\square$

Le proprietà di separazione che uno spazio X può avere sono collegate all'esistenza di applicazioni continue su X a valori reali.

Ad esempio, se uno spazio X ha la proprietà che per ogni coppia di punti distinti $p, q \in X$ esiste un'applicazione continua $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(p) \neq f(q)$, si ha che X è uno spazio di Hausdorff, infatti ponendo $r := d(f(p), f(q))$ e

$$\begin{aligned} V &:= f^{-1}\left(f(p) - \frac{r}{2}, f(p) + \frac{r}{2}\right) \\ W &:= f^{-1}\left(f(q) - \frac{r}{2}, f(q) + \frac{r}{2}\right) \end{aligned}$$

V e W sono aperti disgiunti tali che $p \in V$ e $q \in W$.

1.2.1 Esercizi

1. Dimostrare che essere T_1 , rispettivamente T_2 , regolare e normale, è una proprietà topologica.

Dimostrazione: siano $X \cong Y$ e $f : X \rightarrow Y$ un omeomorfismo. Sia X uno spazio T_1 , siano $p, q \in X$, $p \neq q$, per ipotesi esistono V, W aperti di X tali che $p \in V$, $q \notin V$ e $q \in W$, $p \notin W$. Si ha che $f(V), f(W)$ sono aperti in Y

(essere aperto è una proprietà topologica) tali che $f(p) \in f(V)$, $f(q) \notin f(V)$ e $f(Q) \in f(W)$, $f(p) \notin f(W)$, pertanto si ottiene la tesi.

Ora sia X uno spazio T_2 , per ipotesi esistono $N \in \mathcal{N}(p)$ e $M \in \mathcal{N}(q)$ tali che $N \cap M = \emptyset$. Si ha che $f(N) \in \mathcal{N}(f(p))$ e $f(M) \in \mathcal{N}(f(q))$ (essere un intorno è una proprietà topologica) e $f(N) \cap f(M) = \emptyset$, per l'iniettività di f , pertanto segue la tesi.

Sia ora X uno spazio regolare, consideriamo un sottoinsieme chiuso F di X e un punto $x \in X \setminus F$, per ipotesi esistono A, B aperti disgiunti tali che $F \subset A$ e $x \in B$. Si ha che $f(F) \subset f(A)$, $f(x) \in f(B)$ e $f(A) \cap f(B) = \emptyset$ per l'iniettività di f , pertanto segue la tesi.

Sia ora X normale, consideriamo due sottoinsiemi chiusi F_1, F_2 di X , per ipotesi esistono U_1, U_2 aperti disgiunti tali che $F_1 \subset U_1$ e $F_2 \subset U_2$. Si ha che $f(F_1) \subset f(U_1)$, $f(F_2) \subset f(U_2)$ e $f(U_1) \cap f(U_2) = \emptyset$ per l'iniettività di f , pertanto segue la tesi.

2. Dimostrare che un insieme X infinito con topologia cofinita non è metrizzabile.

Dimostrazione: sia X uno spazio topologico infinito e sia

$$\tau := \{\emptyset, X\} \cup \{X \setminus A : A \subset X, |A| < +\infty\}$$

Sappiamo che ogni spazio metrizzabile è anche normale e di Hausdorff. Siano $F_1, F_2 \subset X$ chiusi e disgiunti, gli aperti che contengono F_1 sono della forma $X \setminus M$ con $M \subset F_1$, analogamente gli aperti che contengono F_2 sono della forma $X \setminus N$ con $N \subset F_2$. Si ha che $X \setminus M \cap X \setminus N = X \setminus (M \cup N) = \emptyset$ se e solo se $M \cup N = X$, ma M e N sono insiemi finiti poiché sono contenuti rispettivamente in F_1 e F_2 che sono chiusi per la topologia cofinita, pertanto sono anch'essi finiti, dunque si ottiene un assurdo.

3. Dimostrare che X è di Hausdorff se e solo se per ogni $x \in X$ si ha $\{x\} = \bigcap_{M \in \mathcal{N}(x)} \overline{M}$.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ sia X di Hausdorff, sia $p \in X$, per ogni $q \in X$, $q \neq p$, esistono $V_q \in \mathcal{N}(p)$ e $W_q \in \mathcal{N}(q)$ aperti tali che $V_q \cap W_q = \emptyset$. Si ottiene che

$$\{p\} = X \setminus \bigcup_{q \in X} W_q = \bigcap_{q \in X} (X \setminus W_q)$$

inoltre $V_q \subset X \setminus W_q$, pertanto $X \setminus W_q \in \mathcal{N}(p)$ ed è un chiuso per ogni $q \in X \setminus \{p\}$. Dunque, dato che $X \setminus W_q$ sono una classe particolare di intorni chiusi di p , si ottiene

$$\{p\} \subset \bigcap_{M \in \mathcal{N}(p)} \overline{M} \subset \bigcap_{q \in X} (X \setminus W_q)$$

segue che

$$\{p\} = \bigcap_{M \in \mathcal{N}(p)} \overline{M}$$

($\leftarrow$) sia $\{p\} = \bigcap_{M \in \mathcal{N}(p)} \overline{M}$ per ogni $p \in X$, sia $q \in X \setminus \{p\}$, si ha

$$q \in X \setminus \bigcap_{M \in \mathcal{N}(p)} \overline{M} = \bigcup_{M \in \mathcal{N}(p)} (X \setminus \overline{M})$$

ovvero esiste $M^* \in \mathcal{N}(p)$ tale che $q \in X \setminus \overline{M^*}$, che è un aperto, segue che $p \in \overline{M^*}$, dunque esiste un aperto $A^* \subset \overline{M^*}$ tale che $p \in A^*$ e

$$A^* \cap (X \setminus \overline{M^*}) \subset \overline{M^*} \cap (X \setminus \overline{M^*}) = \emptyset$$

pertanto segue la tesi.

4. sia $f : X \rightarrow Y$ continua e Y di Hausdorff, dimostrare che il grafico di f , ovvero

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) \in X \times Y : x \in X\}$$

è chiuso in $X \times Y$.

Dimostrazione: sia $(x_0, y_0) \in X \times Y \setminus \Gamma_f$, allora $y_0 \neq f(x_0)$, pertanto esistono $V \in \mathcal{N}(y_0)$ e $W \in \mathcal{N}(f(x_0))$ tali che $V \cap W = \emptyset$, inoltre, per ipotesi di continuità, esiste $M \in \mathcal{N}(x_0)$ aperto tale che $f(M) \subset W$. Dunque si ha $(x_0, y_0) \in M \times V$ aperto in $X \times Y$, inoltre $M \times V \subset X \times Y \setminus \Gamma_f$, infatti se $x_0 \in M$ si ha che $f(x_0) \in f(M)$, ma $V \cap f(M) \subset V \cap W = \emptyset$. Ciò vale per ogni $(x, y) \in X \times Y \setminus \Gamma_f$, pertanto si ottiene la tesi.

5. Dimostrare che se $f, g : X \rightarrow Y$ sono applicazioni continue, Y di Hausdorff e $D \subset X$ è un denso tale che $f(x) = g(x)$ per ogni $x \in D$ si ha che $f = g$.

Dimostrazione: sia $x \in X$ tale che $f(x) \neq g(x)$, per ipotesi segue che $x \in X \setminus D$, inoltre esistono $V \in \mathcal{N}(f(x))$ e $W \in \mathcal{N}(g(x))$ aperti tali che $V \cap W = \emptyset$, ovvero $f^{-1}(V), f^{-1}(W) \subset X \setminus D$ e sono aperti (per la continuità di f). Tuttavia D è denso, quindi interseca con ogni aperto non vuoto, pertanto $D \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset$ e $D \cap f^{-1}(W) \neq \emptyset$, ma ciò è un assurdo, segue che $f = g$.

6. Siano (X, d) uno spazio metrico, $x \in X$ e $B \subset X$. Dimostrare che x è un punto di accumulazione di B se e solo se esiste una successione $\{x_j : j \in \mathbb{N}\} \subset B \setminus \{x\}$ tale che $x_j \rightarrow x$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia x un punto di accumulazione per B , allora per definizione si ha che $V \cap B \setminus \{x\} \neq \emptyset$ per ogni $V \in \mathcal{N}(x)$. Consideriamo la

seguinte famiglia di intorni aperti di x

$$\mathcal{V} = \{D_{1/n}(x) : n \in \mathbb{N}\}$$

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ scegliamo un elemento $x_n \in D_{1/n}(x) \cap B$, abbiamo quindi costruito una successione $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset B$ tale che

$$d(x_n, x) < \frac{1}{n}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, ovvero $x_n \rightarrow x$.

($\leftarrow$) Sia $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset B$ una successione convergente a x . Per definizione, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$d(x_n, x) < \varepsilon$$

ovvero per ogni $n > N_\varepsilon$ si ha che $x_n \in D_\varepsilon(x)$. Sia $V \in \mathcal{N}(x)$, poiché V è aperto esiste $\delta > 0$ tale che $D_\delta(x) \subset V$, ovvero x è interno a V , quindi $x_m \in V \cap B \setminus \{x\}$ per ogni $m > N_\delta$.

1.3 Connessione

Definizione: sia X uno spazio topologico, X è detto *sconnesso* se esistono $A, B \subset X$ aperti non vuoti tali che $A \cup B = X$ e $A \cap B = \emptyset$.
Altrimenti X è detto *connesso*.

Notiamo che ciò equivale a dire che X è *connesso* se e solo se gli unici insiemi ad essere sia chiusi che aperti sono $\emptyset$ e X . Infatti se esistono A, B aperti disgiunti tali che $X = A \cup B$, si ha che $X \setminus A = B$ è sia aperto, per ipotesi, che chiuso, poiché il complementare è aperto.

Definizione: $Y \subset X$ è *sconnesso* se e solo se è sconnesso per la topologia indotta da X , ovvero $\tau_Y := \{Y \cap A : A \text{ aperto in } X\}$.

Ciò equivale a dire che $Y \subset X$ è *sconnesso* se e solo se esistono $(Y \cap A), (Y \cap B) \subset Y$ aperti non vuoti tali che $Y = Y \cap (A \cup B)$ e $(Y \cap A) \cap (Y \cap B) = \emptyset$.

Osservazione: $Y \subset X$ è *connesso* se e solo se per ogni $A, B \subset X$ aperti non vuoti e disgiunti tali che $Y \subseteq A \cup B$ si ha che $Y \subseteq A$ oppure $Y \subseteq B$.

Proposizione 1.3.1: siano $Y, Z \subset X$ tali che $Y \subseteq Z \subseteq \bar{Y}$. Allora se Y è connesso anche Z è connesso.

Dimostrazione: sia M un sottoinsieme non vuoto, aperto e chiuso di $\bar{Y}$, poiché $(\bar{Y} \setminus Y) = \emptyset$ si ha che $M \cap Y \neq \emptyset$, allora

$$M \cap Y = Y$$

perché Y è connesso per ipotesi, dunque è l'unico insieme non vuoto, aperto e chiuso contenuto in Y stesso. Ciò comporta $M \supseteq Y$, pertanto, dato che M è chiuso, si ha che

$$M = \bar{Y} \implies M \cap Z = Z$$

ovvero l'unico insieme non vuoto, aperto e chiuso contenuto in Z è Z stesso, la tesi segue.

Nella dimostrazione si è usato che $(\bar{Y} \setminus Y) = \emptyset$, ciò è di immediata dimostrazione, infatti consideriamo un aperto A contenuto in $(\bar{Y} \setminus Y)$, si ha che $Y \subset \bar{Y} \setminus A$, tuttavia $\bar{Y} \setminus A$ è un chiuso in topologia relativa (rispetto a $\bar{Y}$), pertanto deve valere $\bar{Y} \setminus A = \bar{Y}$, cioè $A = \emptyset$. $\square$

Proposizione 1.3.2: siano $Y, Z \subset X$ connessi tali che $Y \cap Z \neq \emptyset$, allora $Y \cup Z$ è connesso.

Dimostrazione: supponiamo che $A \neq \emptyset$ sia un sottoinsieme aperto e chiuso di $Y \cup Z$, per fissare le idee poniamo $A \cap Y \neq \emptyset$. $A \cap Y$ è un insieme aperto e

chiuso di Y , poiché Y è connesso si ha che $Y \cap A = Y$, allora anche $A \cap Z \neq \emptyset$ ed essendo anche Z connesso si ha che $Z \cap A = Z$, pertanto concludiamo che $A = Y \cup Z$, dunque gli unici insiemi aperti e chiusi di $Y \cup Z$ sono $\emptyset$ e $Y \cup Z$ stesso, dunque segue la tesi. $\square$

Definizione: due punti di uno spazio topologico X sono detti *connessi* se esiste un sottoinsieme connesso di X che li contiene entrambi.

Proposizione 1.3.3: se comunque scelti due punti p, q di uno spazio topologico X essi sono connessi, allora X è connesso.

Dimostrazione: supponiamo che esistono $A, B \in X$ aperti non vuoti e disgiunti tali che $X = A \cup B$. Consideriamo due punti $p \in A$ e $q \in B$, per ipotesi si ha che esiste un sottoinsieme K connesso tale $p, q \in K$, inoltre si ha che $K = K \cap (A \cup B)$ e $(K \cap A) \cap (K \cap B) = \emptyset$, ma ciò è un assurdo perché K è connesso per ipotesi, pertanto si ottiene la tesi. $\square$

Proposizione 1.3.4: siano X uno spazio topologico, $Y \subseteq X$ e $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una famiglia di sottospazi connessi di Y tali che per ogni $\alpha, \beta \in I$ si ha $Y_\alpha \cap Y_\beta \neq \emptyset$, allora $\bigcup_{\alpha \in I} Y_\alpha$ è connesso.

Dimostrazione: siano $p_1, p_2 \in \bigcup_{\alpha} Y_\alpha$, allora esistono $\alpha_1, \alpha_2 \in I$ tali che $p_1 \in Y_{\alpha_1}$ e $p_2 \in Y_{\alpha_2}$, inoltre per ipotesi si ha $Y_{\alpha_1} \cap Y_{\alpha_2} \neq \emptyset$, pertanto $Y_{\alpha_1} \cup Y_{\alpha_2}$ è connesso per la *proposizione 1.3.1*. Pertanto, poiché ciò vale per ogni coppia di punti $p_1, p_2 \in \bigcup_{\alpha} Y_\alpha$, segue dalla *proposizione 1.3.2* che $\bigcup_{\alpha} Y_\alpha$ è connesso.

Notiamo che se esiste $\gamma \in I$ tale che $p_1, p_2 \in Y_\gamma$ il risultato è ancora valido poiché Y_γ è connesso per ipotesi. $\square$

Teorema 1.3.1: gli intervalli di $\mathbb{R}$, in particolare $\mathbb{R}$ stesso, sono connessi.

Dimostrazione: supponiamo che $\mathbf{J}$ sia un intervallo sconnesso, allora esistono $A, B \subset \mathbf{J}$ non vuoti, aperti e chiusi tali che $\mathbf{J} = A \cup B$ e tali che $A \cap B = \emptyset$, siano $a \in A$ e $b \in B$, supponiamo $a < b$. Poiché $\mathbf{J}$ è un intervallo si ha che $[a, b] \subset \mathbf{J}$, inoltre $A \cap [a, b]$ è un chiuso, pertanto contiene il suo estremo superiore, che chiameremo z . Inoltre dato che $z = \sup(A \cap [a, b])$ si ha che $(z, b) \subset B$, ma B anche è chiuso, pertanto $z \in B$, ciò è un assurdo. $\square$

Proposizione 1.3.5: se $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione continua e Z è un sottoinsieme connesso di X , $f(Z)$ è un sottoinsieme connesso di Y .

Dimostrazione: sia M un sottoinsieme non vuoto, aperto e chiuso di $f(Z)$. Per ipotesi di continuità si ha che $f^{-1}(M)$ è un sottoinsieme non vuoto, aperto e chiuso di X tale che $f^{-1}(M) \cap Z = Z$, perché Z è connesso. Dunque $f^{-1}(M) \supseteq Z$ e ciò comporta che $M = f(f^{-1}(M)) = f(Z)$, la tesi segue. $\square$

Notiamo che la *connessione* è una *proprietà topologica*, infatti se $X \cong Y$ esiste un omeomorfismo $f : X \rightarrow Y$, per definizione f è continuo e anche f^{-1} lo è, dunque se X è connesso anche $Y = f(X)$ e viceversa se Y è connesso anche $X = f^{-1}(Y)$ lo è (ricordiamo f omeomorfismo se è continuo, biiettivo e con inversa continua).

In uno spazio topologico X possiamo introdurre una relazione di equivalenza binaria ρ ponendo

$$pq \text{ se e solo se } p, q \text{ sono connessi in } X$$

Verifichiamo che si tratta effettivamente di una relazione di equivalenza:

1. $p\rho q \iff q\rho p$, segue dalla *prop. 1.3.3*.
2. $p\rho q$ e $q\rho r$ implica $p\rho r$, segue dalle *prop. 1.3.3* e *prop. 1.3.2*, infatti se p, q sono connessi esiste M connesso tale che $p, q \in M$, se q, r sono connessi esiste N connesso tale che $q, r \in N$, pertanto anche p, r sono connessi poiché $M \cup N$ è un connesso (*prop. 1.3.2*) tale che $p, r \in M \cup N$.

Le classi di ρ -equivalenza sono dette componenti connesse di X . Per ogni $p \in X$ denotiamo con $C(p)$ la *componente connessa di p* .

Osservazione: dalla *proposizione 1.3.3* segue che X è connesso se e solo se possiede un'unica componente connessa.

Proposizione 1.3.6: per ogni $p \in X$, $C(p)$ è il più grande sottoinsieme connesso di X contenente p .

Dimostrazione: $C(p)$ è connesso poiché unione di insiemi connessi. Supponiamo ora che esiste $Z \supset C(p)$ connesso, allora esiste $q \in Z$ tale che $q \notin C(p)$ e p, q sono connessi, ciò comporterebbe, per definizione, $q \in C(p)$, ma ciò è un assurdo.

Notiamo quindi che $C(p)$ è un chiuso per la *proposizione 1.3.1*. □

Teorema 1.3.2: il prodotto topologico di una qualsiasi famiglia di spazi connessi è connesso.

Dimostrazione: iniziamo con il prodotto topologico di due insiemi connessi X, Y . Consideriamo i punti $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$, gli insiemi $X \times \{y_2\}$ e $\{x_1\} \times Y$ sono omeomorfi a X e Y rispettivamente, infatti f_X e f_Y definite ponendo

$$f_X(x) = (x, y_2) \quad f_Y(y) = (x_1, y)$$

sono continue, biettive e con inversa continua. Pertanto $X \times \{y_2\}$ e $\{x_1\} \times Y$

sono connessi (la connessione è una proprietà topologica), quindi in $X \times Y$ vale

$$\begin{aligned} (x_1, y_1)\rho(x_1, y_2) \\ (x_1, y_1)\rho(x_2, y_1) \end{aligned}$$

e per la transitività si ha

$$(x_1, y_2)\rho(x_2, y_1)$$

Concludiamo che $X \times Y$ è connesso per la *proposizione 1.3.3*. Ragionando per induzione si ottiene che il prodotto topologico di un numero finito di insiemi connessi è connesso.

Dimostriamo ora il caso generale. Sia $\{X_\mu : \mu \in M\}$ una famiglia di insiemi connessi e sia

$$X := \prod_{\mu \in M} X_\mu$$

vogliamo definire la topologia prodotto in modo tale che renda continue le *proiezioni canoniche* $\pi_j : \prod_{\mu \in M} X_\mu \longrightarrow X_j$. Pertanto imponiamo che per ogni $j \in M$ si ha

$$\pi_j^{-1}(A_j) = \{x \in X : x(j) \in A_j\} = \prod_{\mu \neq j} X_\mu \times A_j$$

sia un aperto per ogni aperto $A_j \subset X_j$. Sia $\mu_1, \dots, \mu_k$ un numero finito di indici, segue da quanto detto prima che anche

$$\bigcap_{n=1}^k \pi_{\mu_n}^{-1}(A_{\mu_n}) = \{x \in X : x(\mu) \in A_\mu, \mu = \mu_1, \dots, \mu_k\} = \prod_{\mu \in M} V_\mu$$

con $V_\mu = A_\mu$ per $\mu = \mu_1, \dots, \mu_k$ e $V_\mu = X_\mu$ altrimenti, è un aperto. Questo procedimento ci ha permesso di avere una topologia prodotto che ha le stesse proprietà della topologia prodotto per il prodotto cartesiano di un numero finito di spazi topologici.

Consideriamo un punto $p \in X$ e un aperto arbitrario B della base della topologia prodotto, per quanto visto prima esiste un numero finito di indici $\mu_1, \dots, \mu_s \in M$ e di aperti non vuoti $A_1 \in X_{\mu_1}, \dots, A_s \in X_{\mu_s}$ tali che

$$B = \{x \in X : x(\mu_i) \in A_i, i = 1, \dots, s\}$$

Fissiamo $a_1 \in A_1, \dots, a_s \in A_s$; denotiamo il punto q di B ponendo

$$q(\mu) = \begin{cases} a_i & \text{se } \mu = \mu_i \text{ per qualche } i = 1, \dots, s \\ p(\mu) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Consideriamo poi il sottoinsieme di X

$$G := \{x \in X : x(\mu) = p(\mu), \mu \neq \mu_1, \dots, \mu_s\}$$

G è connesso poiché omeomorfo a $X_{\mu_1} \times \cdots \times X_{\mu_s}$, infatti

$$G = X_{\mu_1} \times \cdots \times X_{\mu_s} \times \prod_{\mu \neq \mu_i} p(\mu), \quad i = 1, \dots, s$$

inoltre si ha $q, p \in G$, pertanto $G \subset C(p)$ e $C(p) \cap B \neq \emptyset$, dunque, essendo B un aperto qualsiasi, si ha che $C(p)$ è denso ed è chiuso per la *proposizione 1.3.6*, otteniamo allora che $C(p) = X$, cioè X è connesso. $\square$

1.3.1 Esercizi

1. Sia (X, τ) uno spazio topologico, sia $\tau' \subseteq \tau$. Dimostrare che se (X, τ) è connesso anche (X, τ') è connesso.

Dimostrazione: sia (X, τ) connesso, per ipotesi non esistono due aperti $A, B \in \tau$ disgiunti e non vuoti tali che $X = A \cup B$, allora in particolare non esistono neanche in τ' , proprio perché ogni aperto di τ' è anche un aperto di τ .

2. Dimostrare se è sempre vero che uno spazio topologico X è connesso se e solo se $\partial(Y) \neq \emptyset$ per ogni sottoinsieme Y , $Y \neq \emptyset, X$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) Sia X connesso, ciò comporta che gli unici sottoinsiemi chiusi e aperti di X siano X e $\emptyset$, pertanto segue la tesi.

($\leftarrow$) Supponiamo che esista un sottoinsieme Y di X , diverso da X stesso e da $\emptyset$, tale che $\partial(Y) = \emptyset$. Allora, poiché $\partial(Y) = \overline{Y} \setminus \overset{\circ}{Y}$ si ha che $\overline{Y} = \overset{\circ}{Y}$, ovvero Y è sia chiuso che aperto, segue che X non è connesso.

3. Sia X uno spazio topologico T_2 e sia $E \subset X$ connesso. Dimostrare se è sempre vero che se $|E| \geq 2$ allora $|E| = +\infty$.

Dimostrazione: supponiamo $|E| = 2$, siano p, q gli elementi di E . Per ipotesi esistono V, W intorno aperti tali che

$$p \in V, \quad q \in W, \quad V \cap W = \emptyset$$

Dunque $V \cap E$ e $W \cap E$ sono due aperti disgiunti non vuoti tali che

$$E = (V \cap E) \cup (W \cap E)$$

pertanto E non è connesso.

Ragionando per induzione si può generalizzare questo risultato ad un numero finito n di elementi. Infatti, supponiamo $E = \{x_i : i = 1, \dots, n\}$ e prendiamo $x_1 \in E$. Per ipotesi, per ogni $i = 1, \dots, n$ esistono V_i, W_i intorno aperti tali che

$$x_1 \in V_i, \quad x_i \in W_i, \quad V_i \cap W_i = \emptyset$$

Allora si ottiene che

$$x_1 \in V := \bigcap_{i=1}^n V_i, \quad E \setminus \{x_1\} \subset W := \bigcup_{i=1}^n W_i$$

inoltre

$$V \cap W = \emptyset$$

ovvero V, W sono due aperti disgiunti tali che

$$E = (V \cap E) \cup (W \cap E)$$

dunque $V \cap E, W \cap E$ sono sottoinsiemi non vuoti aperti e chiusi di E distinti da E stesso, segue che E non è connesso e quindi la tesi.

1.4 Connessione per archi

Un *arco* (o *cammino*) in uno spazio topologico X è un'applicazione continua $\gamma : \mathbf{I} \rightarrow X$, con $\mathbf{I} = [0, 1]$. I punti $\gamma(0)$ e $\gamma(1)$ si dicono *estremi* di γ , e rispettivamente *punto iniziale* e *punto finale* di γ .

Definizione: se per ogni $p, q \in X$ esiste un arco γ tale che $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$, X si dice *connesso per archi*.

La connessione per archi è una proprietà più forte della connessione.

Proposizione 1.4.1: se X è connesso per archi si ha che X è connesso.

Dimostrazione: siano $p, q \in X$, per ipotesi esiste $\gamma : \mathbf{I} \rightarrow X$ continua tale che $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$. Consideriamo l'insieme $\gamma(\mathbf{I})$, per ipotesi di continuità di γ si ha che $\gamma(\mathbf{I})$ è connesso (gli intervalli sono connessi), inoltre $p, q \in \gamma(\mathbf{I})$. Concludiamo che per ogni coppia di punti di X esiste un sottoinsieme connesso che li contiene, segue dalla *proposizione 1.3.3* che X è connesso. $\square$

Il viceversa non è vero in generale, esistono insiemi connessi, ma non connessi per archi. Inoltre segue che un insieme sconnesso non è connesso per archi.

Proposizione 1.4.2: sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione continua, sia Z un sottoinsieme di X connesso per archi, allora $f(Z)$ è connesso per archi.

Dimostrazione: per ipotesi per ogni coppia di punti $p, q \in Z$ esiste $\gamma : \mathbf{I} \rightarrow Z$ continua tale che $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$. Consideriamo la restrizione di f a Z , ovvero $f_Z : Z \rightarrow f(Z)$ e la funzione composta $f_Z \cdot \gamma : \mathbf{I} \rightarrow f(Z)$, per ipotesi di continuità di γ e f_Z anche $f_Z \cdot \gamma$ è continua, inoltre $f_Z(\gamma(0)) = f_Z(p) = f(p)$ e $f_Z(\gamma(1)) = f_Z(q) = f(q)$. Pertanto per ogni coppia di punti $f(p), f(q) \in f(Z)$ esiste una funzione continua $f_Z \cdot \gamma : \mathbf{I} \rightarrow f(Z)$ tale che $f_Z \cdot \gamma(0) = f(p)$ e $f_Z \cdot \gamma(1) = f(q)$, dunque $f(Z)$ è connesso per archi. $\square$

Un'analogia tra connessione per archi e connessione si ha anche per il concetto di *componente connessa per archi*.

Sia X uno spazio topologico, introduciamo una relazione binaria ε ponendo $x\varepsilon y$ se e solo se esiste un arco γ in X tale che $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$.

Verifichiamo che si tratta di una relazione di equivalenza. $x\varepsilon x$ per ogni $x \in X$ segue dal fatto che l'applicazione costante $\gamma_x(t) = x$ per ogni $t \in \mathbf{I}$ è un arco. Se $x\varepsilon y$ si ha $y\varepsilon x$, basta considerare l'arco $\alpha = \beta(1 - t)$, dove β è un arco da x a y . Infine se $x\varepsilon y$ e $y\varepsilon z$ si ha $x\varepsilon z$, infatti per ipotesi esistono α, β archi tali che $\alpha(0) = x$, $\alpha(1) = y$, $\beta(0) = y$ e $\beta(1) = z$, pertanto possiamo definire $c : \mathbf{I} \rightarrow X$ ponendo

$$c(t) = \begin{cases} a(2t) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ b(2t - 1) & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

dunque si ha che c è continua e $c(0) = x$ e $c(1) = z$.

Proposizione 1.4.3: per ogni $p \in X$ si ha che $C_a(p)$ è il più grande sottoinsieme connesso per archi di X contenente p .

Dimostrazione: se Y è un sottoinsieme connesso per archi di X contenente p e $q \in Y$, per definizione esiste γ arco tale che $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$, dunque $q \in C_a(p)$ e $Y \subset C_a(p)$.

Inoltre $C_a(p)$ è connesso per archi, infatti se $q \in C_a(p)$ esiste un arco α in X tale che $\alpha(0) = p$ e $\alpha(1) = q$. Basta dimostrare che $\alpha(\mathbf{I}) \subset C_a(p)$. Sia $s \in \mathbf{I}$, definiamo $\beta_s : \mathbf{I} \rightarrow X$ ponendo

$$\beta_s(t) = \alpha(ts), \quad t \in \mathbf{I}$$

β_s è un arco in X di estremi p e $\alpha(s)$, quindi $\alpha(s) \in C_a(p)$ per ogni $s \in \mathbf{I}$, pertanto $\alpha(\mathbf{I}) \subset C_a(p)$. $\square$

Teorema 1.4.1: il prodotto topologico di una famiglia qualsiasi di spazi connessi per archi è connesso per archi.

Dimostrazione: sia $\{X_\mu\}_{\mu \in M}$ una famiglia di spazi connessi per archi, siano $p, q \in X := \prod_{\mu \in M} X_\mu$. Per ipotesi di connessione di archi, per ogni $\mu \in M$ esiste un arco γ_μ tale che $\gamma_\mu(0) = p(\mu)$ e $\gamma_\mu(1) = q(\mu)$. Definiamo allora $\alpha : \mathbf{I} \rightarrow X$ ponendo

$$\alpha(t)(\mu) = \gamma_\mu(t)$$

α è un arco in X tale che $\alpha(0) = p$ e $\alpha(1) = q$, quindi X è connesso per archi. $\square$

1.5 Compattezza

Definizione: uno spazio topologico X è detto compatto se per ogni *ricoprimento aperto* $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ esiste un *sottoricoprimento finito* $U_1, \dots, U_n$ tale che $X = U_1 \cup \dots \cup U_n$.

Un sottospazio di X si dice compatto se è compatto con la topologia relativa; ciò equivale a dire che un sottoinsieme K di X è compatto se ogni ricoprimento di K con aperti di X possiede un sottoricoprimento finito.

Ogni spazio topologico banale è compatto, infatti l'unico ricoprimento aperto è costituito da X stesso. Inoltre è compatto ogni spazio finito e ogni spazio con la topologia cofinita.

$\mathbb{R}$ non è compatto, infatti la famiglia $\{(-n, n)\}_{n \geq 1}$ non ammette sottoricoprimenti finiti.

Ogni intervallo aperto (a, b) di $\mathbb{R}$ non è compatto, infatti la famiglia di intervalli

$$\mathcal{U} := \left\{ (a + \varepsilon, b - \varepsilon) : 0 < \varepsilon < \frac{b - a}{2} \right\}$$

è un ricoprimento aperto di (a, b) , tuttavia ogni sottoricoprimento finito di $\mathcal{U}$ ha come unione un intervallo ancora appartenente ad $\mathcal{U}$, pertanto diverso da (a, b) .

Teorema (di Heine-Borel): ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ di $\mathbb{R}$ è compatto.

Dimostrazione: sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento di $[a, b]$ con aperti di $\mathbb{R}$ e sia

$$X := \{x \in X : [a, x] \text{ è ricoperto da un numero finito di aperti}\}$$

basta dimostrare che $X = [a, b]$. Innanzitutto si ha che $X \neq \emptyset$ perché $a \in X$, infatti esiste $U \in \mathcal{U}$ tale che $a \in U$.

Notiamo inoltre che X è un intervallo contenuto in $[a, b]$, infatti se $x \in X$, esistono finiti $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}$ tali che $[a, x] \subset U_1 \cup \dots \cup U_n$, pertanto si ha che $[a, t] \subset U_1 \cup \dots \cup U_n$ per ogni $a < t < x$.

X è un aperto in $[a, b]$. Infatti, sia $x \in X$, per ipotesi esistono $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}$ tali che $[a, x] \subset U_1 \cup \dots \cup U_n$, inoltre, poiché l'unione di una qualsiasi famiglia di aperti è aperta, si ha che esiste $r > 0$ tale che $(x - r, x + r) \subset U_1 \cup \dots \cup U_n$, in particolare anche $[a, b] \cap (x - r, x + r) \subset U_1 \cup \dots \cup U_n$, ma allora

$$[a, b] \cap (x - r, x + r) \subset X$$

per come è definito X , dunque per ogni $x \in X$ esiste un intorno di x (nella topologia relativa) contenuto in X stesso.

Sia $z := \sup X$, poiché $X \subset [a, b]$ che è chiuso e limitato, si ha $z \in [a, b]$, pertanto esiste $V \in \mathcal{U}$ tale che $z \in V \cap [a, b]$. Sia $s > 0$ tale che $(z - s, z] \subset V \cap [a, b]$, allora $z - s \in X$ (poiché z è l'estremo superiore), pertanto esistono $V_1, \dots, V_m \in \mathcal{U}$ tali che $[a, z - s] \subset V_1 \cup \dots \cup V_m$, ma allora si ha

$$[a, z] \subset V_1 \cup \dots \cup V_m \cup V \rightarrow z \in X$$

dunque X è sia chiuso che aperto in $[a, b]$, tuttavia l'unico intervallo chiuso e aperto in $[a, b]$ è $[a, b]$ stesso, perciò $X = [a, b]$, la tesi segue. $\square$

Proposizione 1.5.1: a) Ogni sottoinsieme chiuso K di uno spazio compatto X è compatto.
b) Ogni sottoinsieme compatto K di uno spazio di Hausdorff X è chiuso.

Dimostrazione: a) Sia $K \subset X$ chiuso e X compatto. Si ha che $X \setminus K$ è un aperto. Sia $\mathcal{A}$ un ricoprimento aperto di K , allora $\mathcal{A} \cup \{X \setminus K\}$ è un ricoprimento aperto di X , infatti

$$\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \supset K \rightarrow (X \setminus K) \cup \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = X$$

Pertanto esiste un sottoricoprimento finito $\{A_i : 1 \leq i \leq n\} \cup \{X \setminus K\}$ tale che

$$X = A_1 \cup \dots \cup A_n \cup X \setminus K$$

ma allora

$$K \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$$

ovvero K è compatto.

b) Sia $K \subset X$ compatto e X di Hausdorff. Sia $p \in X \setminus K$, per ogni $q \in K$ esistono $V_q \in \mathcal{N}(p)$ e $W_q \in \mathcal{N}(q)$ aperti tali che $V_q \cap W_q = \emptyset$. Allora

$$p \in X \setminus \bigcup_{q \in K} W_q$$

Inoltre $\{W_q : q \in K\}$ è un ricoprimento aperto di K , pertanto esiste un sottoricoprimento aperto finito $\{W_{q_\mu} : 1 \leq \mu \leq n\}$ tale che

$$K \subseteq W_{q_1} \cup \dots \cup W_{q_n}$$

allora si ha che

$$p \in X \setminus \bigcup_{\mu=1}^n W_{q_\mu} \subset X \setminus K$$

e

$$V := \bigcap_{\mu=1}^n V_{q_\mu}$$

è un intorno aperto di p contenuto in $X \setminus K$. Poiché ciò vale per ogni $p \in X \setminus K$ si ha che $X \setminus K$ è aperto, quindi K è chiuso. $\square$

Corollario 1.5.1: un sottoinsieme K di $\mathbb{R}$ è compatto se e solo se è chiuso e limitato.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) Sia $K \subset \mathbb{R}$ compatto e sia X di Hausdorff. Per la *proposizione 1.5.1* si ha che K è chiuso. Inoltre è sicuramente limitato, altrimenti $\{(-n, n)\}_{n \geq 1}$ sarebbe un ricoprimento aperto che non ammette sottoricoprimento finito.

($\leftarrow$) Sia K chiuso e limitato. Poniamo

$$a := \inf K, \quad b := \sup K$$

poiché K è chiuso si ha $a, b \in K$, allora $K \subseteq [a, b]$ che è compatto perché è un intervallo chiuso di $\mathbb{R}$, inoltre K è chiuso in $[a, b]$, pertanto K è un sottoinsieme chiuso di uno spazio compatto, per la *proposizione 1.5.1* K è compatto. $\square$

Proposizione 1.5.2: a) Ogni sottoinsieme infinito Z di uno spazio compatto X possiede almeno un punto di accumulazione in X .

b) Ogni successione di punti di uno spazio compatto e T_1 X che soddisfa il primo assioma di numerabilità ammette una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione: a) Supponiamo che Z non abbia punti di accumulazione, Z è chiuso in X e dunque compatto. Inoltre la topologia relativa di Z è la topologia discreta. Tuttavia uno spazio infinito con la topologia discreta NON può essere compatto, perciò si ottiene un assurdo. Concludiamo che Z ha almeno un punto di accumulazione in X .

b) Se la successione ha infiniti numeri uguali, essi formano una sottosuccessione convergente. Se la successione ha infiniti punti distinti, allora possiede un punto di accumulazione in X e, per la *proposizione 1.2.7*, ammette una sottosuccessione convergente. $\square$

Teorema (di Bolzano - Weierstrass): ogni successione limitata $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ di numeri reali ammette una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione: poiché $\{x_n\}$ è limitata esiste $M > 0$ tale che $\{x_n\} \subset [-M, M]$, ma $[-M, M]$ è un sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}$, pertanto, per la *proposizione 1.5.2*, $\{x_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente. $\square$

Proposizione 1.5.3: sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione continua di spazio topologici e sia X compatto, allora $f(X)$ è compatto in Y .

Dimostrazione: sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento aperto di $f(X)$. La famiglia di sottoinsiemi aperti

$$\mathcal{V} := \{f^{-1}(U) : U \in \mathcal{U}\}$$

è un ricoprimento aperto di X , pertanto ammette un sottoricoprimento finito

$$\{f^{-1}(U_i) : U_i \in \mathcal{U}, 1 \leq i \leq n\}$$

tale che

$$X = f^{-1}(U_1) \cup \dots \cup f^{-1}(U_n) = f^{-1}(U_1 \cup \dots \cup U_n)$$

Dunque si ha che

$$f(X) = f(f^{-1}(U_1 \cup \dots \cup U_n)) \subset U_1 \cup \dots \cup U_n$$

(contenuto poiché f potrebbe non essere suriettiva), ovvero $\{U_1, \dots, U_n\}$ è un ricoprimento aperto finito di $f(X)$. $f(X)$ è compatto. $\square$

Dalla *proposizione 1.5.3* segue immediatamente che la compattezza è una proprietà topologica, dunque invariante per omeomorfismi.

Corollario 1.5.2: sia X uno spazio topologico e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Se X è compatto f assume un valore massimo ed un valore minimo su $\mathbb{R}$.

Dimostrazione: dalla *proposizione 1.5.3* segue che $f(X)$ è compatto, pertanto per il *corollario 1.5.1* è chiuso e limitato, dunque $f(X)$ contiene il suo estremo superiore ed il suo estremo inferiore. $\square$

Proposizione 1.5.4: siano X compatto, Y di Hausdorff, $f : X \rightarrow Y$ continua. Allora f è chiusa; inoltre se f è biunivoca, f è un omeomorfismo.

Dimostrazione: sia $C \subset X$ chiuso, allora è compatto (sottoinsieme chiuso di spazio compatto), per ipotesi di continuità $f(C) \subset Y$ è compatto e dunque chiuso (sottoinsieme compatto di spazio di Hausdorff), pertanto f è chiusa. Se f è anche biunivoca segue immediatamente che f è omeomorfismo, poiché f è continua, biunivoca e chiusa. $\square$

Proposizione 1.5.5: condizione *necessaria* e *sufficiente* affinché uno spazio X sia compatto è che ogni famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi chiusi di X che ha la proprietà dell'intersezione finita, ovvero $F_1 \cap \dots \cap F_n \neq \emptyset$ per ogni $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$, abbia intersezione non vuota, ovvero $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$.

Dimostrazione: (*necessità*) Supponiamo che esista una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi chiusi di X con la proprietà dell'intersezione finita che ha intersezione nulla e dimostriamo che X non può essere compatto. Consideriamo la famiglia di aperti

$$\mathcal{A} := \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$$

$\mathcal{A}$ è un ricoprimento aperto, infatti

$$\bigcup_{F \in \mathcal{F}} X \setminus F = X \setminus \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = X \setminus \emptyset = X$$

Tuttavia $\mathcal{A}$ non ammette sottoricoprimento finito, infatti per ogni famiglia finita $\{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}$ si ha

$$\bigcup_{i=1}^n X \setminus F_i = X \setminus \bigcap_{i=1}^n F_i \neq X$$

infatti $F_1 \cap \dots \cap F_n \neq \emptyset$ per ipotesi, pertanto X non è compatto.

(sufficienza) Supponiamo che ogni famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi chiusi di X con la proprietà dell'intersezione finita abbia intersezione non nulla. Sia $\mathcal{A}$ un ricoprimento aperto di X , consideriamo la famiglia

$$\mathcal{F} := \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$$

di sottoinsiemi chiusi di X . Poiché $\mathcal{A}$ è un ricoprimento di X , si ha che

$$\bigcap_{A \in \mathcal{A}} X \setminus A = X \setminus \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = \emptyset$$

ovvero $\mathcal{F}$ ha intersezione nulla, pertanto non ha la proprietà dell'intersezione finita. Segue che esiste una famiglia finita $\{A_1, \dots, A_m\} \subset \mathcal{A}$ tale che

$$\bigcap_{i=1}^m X \setminus A_i = X \setminus \bigcup_{i=1}^m A_i = \emptyset$$

ovvero $A_1 \cup \dots \cup A_m = X$, pertanto $\mathcal{A}$ ammette un sottoricoprimento finito, quindi X è compatto. $\square$

Teorema (di Tichonov): il prodotto topologico di una qualsiasi famiglia di spazi compatti è compatto.

Dimostrazione: partiamo dal prodotto topologico di due spazi compatti X e Y . Sia $\{A_j : j \in J\}$ un ricoprimento aperto di $X \times Y$ (topologia prodotto), allora

$$A_j = \bigcup_{h \in h(j)} V_h \times W_h$$

con V_h aperto di X e W_h aperto di Y per ogni $h \in h(j)$. La famiglia

$$\{V_h \times W_h : h \in H\}, \quad H = \bigcup_{j \in J} h(j)$$

è un ricoprimento aperto di $X \times Y$. Sia $x \in X$, lo spazio $\{x\} \times Y$ è omeomorfo a Y , quindi è compatto, pertanto esiste un sottoinsieme finito $h(x) \subset H$ tale che

$$\{x\} \times Y \subset \bigcup_{h \in h(x)} V_h \times W_h$$

e tale che x è contenuto in V_h per ogni $h \in h(x)$, infatti se esiste $\bar{h} \in h(x)$ tale che $x \notin V_{\bar{h}}$, basta rimuoverlo e si ha ancora un ricoprimento di $\{x\} \times Y$. Per ogni $x \in X$ consideriamo l'intorno aperto

$$V(x) := \bigcap_{h \in h(x)} V_h$$

allora $\{V(x) : x \in X\}$ è un ricoprimento aperto di X , pertanto, per la compattezza di X , esistono $x_1, \dots, x_s \in X$ tali che

$$X = V(x_1) \cup \dots \cup V(x_s)$$

allora

$$\{V(x_1) \times W_h : h \in h(x_1)\} \cup \dots \cup \{V(x_s) \times W_h : h \in h(x_s)\}$$

è un ricoprimento aperto di $X \times Y$, inoltre per ogni $i = 1 \dots s$ e ogni $h \in h(x_i)$ si ha

$$V(x_i) \times W_h \subset A_{j(i,h)}, \text{ per qualche } j(i,h) \in J$$

pertanto è un sottoricoprimento finito di $\{A_j\}_{j \in J}$. Ragionando per induzione si ottiene che il prodotto topologico di una famiglia finita di spazi compatti è compatto.

Dimostriamo ora il caso generale. Sia $\{X_\mu : \mu \in M\}$ una famiglia di spazi compatti e sia

$$X := \prod_{\mu \in M} X_\mu$$

Consideriamo una famiglia qualsiasi $\mathcal{B}$ di sottoinsiemi di X con la proprietà dell'intersezione finita e dimostreremo che

$$\bigcap_{B \in \mathcal{B}} \bar{B} \neq \emptyset$$

da ciò seguirà la compattezza dalla *proposizione 1.5.5*.

Consideriamo la classe $\mathcal{I}$ di tutte le famiglie di sottoinsiemi di X che hanno la proprietà dell'intersezione finita. $\mathcal{I}$ è *parzialmente ordinata* rispetto all'inclusione, ovvero

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &\subseteq \mathcal{B} \text{ per ogni } \mathcal{B} \in \mathcal{I} \\ \text{se } \mathcal{B}_1 &\subseteq \mathcal{B}_2 \text{ e } \mathcal{B}_2 \subseteq \mathcal{B}_1 \implies \mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_2 \\ \text{se } \mathcal{B}_1 &\subseteq \mathcal{B}_2 \text{ e } \mathcal{B}_2 \subseteq \mathcal{B}_3 \implies \mathcal{B}_1 \subseteq \mathcal{B}_3 \end{aligned}$$

Se Σ è una *catena* (famiglia *totalmente ordinata*, ovvero ogni elemento è *confrontabile*) in $\mathcal{I}$ si ha che

$$F_\Sigma := \bigcup_{F \in \Sigma} F$$

è contenuto in $\mathcal{I}$ ed è un estremo superiore per Σ (rispetto all'inclusione). Segue dal *lemma di Zorn* che $\mathcal{I}$ ammette un *elemento massimale*, ovvero esiste $\mathcal{B}^* \in \mathcal{I}$ tale che

$$\mathcal{B}^* \subseteq \mathcal{B} \implies \mathcal{B}^* = \mathcal{B}$$

Dato che siamo interessati al comportamento rispetto a operazioni di intersezione, non è restrittivo supporre che $\mathcal{B}$ sia proprio l'elemento massimale di $\mathcal{I}$. Pertanto segue che:

(a) ogni sottoinsieme di X che sia intersezione di un numero finito di elementi di $\mathcal{B}$ appartiene a $\mathcal{B}$.

(b) se un sottoinsieme di X ha intersezione non vuota con ogni elemento di $\mathcal{B}$ appartiene a $\mathcal{B}$

Sia $\mu \in M$ e $p_\mu : X \longrightarrow X_\mu$ la proiezione canonica, consideriamo la famiglia di sottoinsiemi di X_μ data da

$$\mathcal{B}_\mu := \{p_\mu(B) : B \in \mathcal{B}\}$$

$\mathcal{B}_\mu$ ha la proprietà dell'intersezione finita, infatti

$$p_\mu(B_1) \cap \cdots \cap p_\mu(B_n) = p_\mu(B_1 \cap \cdots \cap B_n) \neq \emptyset$$

per ogni famiglia finita $\{B_1, \dots, B_n\} \subset \mathcal{B}$. Inoltre, poiché X_μ è compatto si ha

$$I_\mu := \bigcap_{B \in \mathcal{B}} \overline{p_\mu(B)} \neq \emptyset$$

Scegliamo un punto $x_\mu \in I_\mu$ per ogni $\mu \in M$, sia x il punto di X definito da

$$x(\mu) = x_\mu, \quad \mu \in M$$

Dimostriamo che $x \in \overline{B}$ per ogni $B \in \mathcal{B}$. Scegliamo arbitrariamente $\mu \in M$ e consideriamo un aperto U_μ di X_μ contenente x_μ . Allora si ha

$$U_\mu \cap p_\mu(B) \neq \emptyset \text{ per ogni } B \in \mathcal{B}$$

Segue che

$$p_\mu^{-1}(U_\mu) \cap B \neq \emptyset \text{ per ogni } B \in \mathcal{B}$$

dalla (b) segue che $p_\mu^{-1}(U_\mu) \in \mathcal{B}$ per ogni $\mu \in M$. Dalla (a) segue che ogni intersezione U^* di un numero finito di insiemi $p_\mu^{-1}(U_\mu)$, con $\mu \in M$, appartiene a $\mathcal{B}$. Inoltre, dato che $x \in p_\mu^{-1}(U_\mu)$ per ogni $\mu \in M$, si ha che U^* forma un sistema fondamentale di intorni di x che interseca ogni $B \in \mathcal{B}$. Di conseguenza ogni intorno di x interseca ogni $B \in \mathcal{B}$, segue che $x \in \overline{B}$ per ogni $B \in \mathcal{B}$. $\square$

Corollario 1.5.3: un sottoinsieme K di $\mathbb{R}^n$ è compatto se e solo se è chiuso e

limitato.

Dimostrazione: sia K compatto, poiché $\mathbb{R}^n$ è di Hausdorff, si ha che K è chiuso, inoltre è limitato poiché altrimenti la famiglia dei dischi aperti centrati nell'origine di raggio crescente sarebbe un ricoprimento aperto che non ammette un sottoricoprimento finito.

Sia K chiuso e limitato, allora $K \subset \mathbf{I}_1 \times \cdots \times \mathbf{I}_1$ (n copie di $\mathbf{I}_1$) che è compatto per il *teorema di Tichonov*, inoltre K è chiuso in $\mathbf{I}_1 \times \cdots \times \mathbf{I}_1$ poiché è chiuso in $\mathbb{R}^n$, pertanto K è un sottoinsieme chiuso di uno spazio compatto, segue che K è compatto. $\square$

1.5.1 Osservazioni e complementi

1. Dal *corollario 1.5.1* segue che gli unici intervalli compatti di $\mathbb{R}$ sono gli intervalli chiusi e limitati. Inoltre due intervalli chiusi e limitati qualsiasi sono omeomorfi, pertanto, poiché la compattezza è una proprietà topologica, si ha che se $\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2 \subset \mathbb{R}$ sono intervalli omeomorfi e $\mathbf{J}_1$ è compatto, anche $\mathbf{J}_2$ è compatto.

2. Dal *corollario 1.5.3* segue che $D_r(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, non è compatto poiché è aperto. Un ricoprimento aperto che non ammette sottoricoprimento finito è

$$\{D_\rho(\mathbf{x}) : 0 < \rho < r\}$$

Mentre la n -cella $\mathbf{D}^n$ è compatta (chiusa e limitata) e dunque non è omeomorfa a nessun disco aperto.

3. La sfera $\mathbf{S}^n$, $n \geq 1$, è compatta poiché chiusa e limitata in $\mathbb{R}^{n+1}$. Il *toro* n -dimensionale

$$\mathbf{T}^n = \mathbf{S}^1 \times \cdots \times \mathbf{S}^1$$

è compatto per il *teorema di Tichonov*.

4. Il gruppo ortogonale $\mathbf{O}_n(\mathbb{R})$ è compatto. Infatti la condizione che definisce le matrici $A = (a_{ij}) \in \mathbf{O}_n(\mathbb{R}^n)$ è $AA^t = \mathbf{I}_n$, cioè:

$$\sum_h a_{hi} a_{jh} = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

In particolare

$$\sum_h a_{hi}^2 = 1, \quad i = 1, \dots, n$$

ovvero

$$\sum_{h,i} a_{hi}^2 = n$$

Pertanto $\mathbf{O}_n(\mathbb{R})$ è un sottoinsieme chiuso di $\mathbb{R}^{n^2}$ contenuto nel disco chiuso $\overline{D}_{\sqrt{n}}(0)$. Pertanto $\mathbf{O}_n(\mathbb{R})$ è chiuso e limitato, cioè compatto. In modo analogo si dimostra per $\mathbf{SO}_n(\mathbb{R})$.

5. Ogni spazio compatto di Hausdorff X è normale. Infatti, siano A, B sottoinsiemi chiusi, non vuoti e disgiunti di X , sia $b \in B$, per ogni $a \in A$ esistono aperti disgiunti V_a, W_a tali che $a \in V_a$ e $b \in W_a$. La famiglia

$$\{V_a : a \in A\}$$

è un ricoprimento aperto di A , che è compatto, pertanto esistono $a_1, \dots, a_s \in A$ tali che

$$A \subset V_{a_1} \cup \dots \cup V_{a_s}$$

e inoltre, posti $V_b := V_{a_1} \cup \dots \cup V_{a_s}$ e $W_b := W_{a_1} \cap \dots \cap W_{a_s}$, si ha

$$A \subset V_b, \quad b \in W_b, \quad V_b \cap W_b = \emptyset$$

Analogamente, la famiglia

$$\{W_b : b \in B\}$$

è un ricoprimento aperto di B , che è compatto, dunque esistono $b_1, \dots, b_k \in B$ tali che

$$B \subset W_{b_1} \cup \dots \cup W_{b_k}$$

Pertanto, posti $V := V_{b_1} \cap \dots \cap V_{b_k}$ e $W := W_{b_1} \cup \dots \cup W_{b_k}$, si ha

$$A \subset V, \quad B \subset W, \quad V \cap W = \emptyset$$

ovvero X è uno spazio normale.

1.5.2 Esercizi

1. Dimostrare che un sottoinsieme K chiuso e discreto di uno spazio compatto X è finito.

Dimostrazione: K è compatto poiché sottoinsieme chiuso di uno spazio compatto. Inoltre K è sicuramente finito, altrimenti $\{\{x\} : x \in K\}$ sarebbe un ricoprimento aperto che non ammette sottoricoprimento finito.

2. Siano X uno spazio topologico e $K_1, \dots, K_s$ sottoinsiemi compatti. Dimostrare che $K := K_1 \cup \dots \cup K_s$ è compatto.

Dimostrazione: sia $\{A_i : i \in I\}$ un ricoprimento aperto di K , ovviamente è un ricoprimento aperto anche per K_j , per ogni $j = 1 \dots s$. Pertanto esiste finito $h(j) \subset I$ tale che

$$K_j \subset \bigcup_{h \in h(j)} A_h$$

segue che

$$K \subset \bigcup_{h \in H} A_h, \quad H = \bigcup_{j=1}^s h(j)$$

e $\{A_h : h \in H\}$ è un sottoricoprimento finito contenuto in $\{A_i : i \in I\}$.

3. I seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, non sono compatti:

$$\mathbf{D}^n \setminus \{0\}, \quad \mathbf{S}^{n-1} \setminus \{(1, 0, \dots, 0)\}, \quad \{x \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\}, \quad \mathring{\mathbf{I}}^n$$

Esibire per ognuno un ricoprimento aperto che non ammette sottoricoprimento finito.

Soluzione: $\mathbb{R}^n$ è uno spazio di Hausdorff. Per ogni $\mathbf{x} \in \mathbf{D}^n \setminus \{0\}$ scegliamo $V_{\mathbf{x}}, W_{\mathbf{x}}$ aperti disgiunti tali che

$$0 \in V_{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{x} \in W_{\mathbf{x}}$$

Si ha che $\{W_{\mathbf{x}} : \mathbf{x} \in \mathbf{D}^n \setminus \{0\}\}$ è un ricoprimento aperto di $\mathbf{D}^n \setminus \{0\}$. Supponiamo che ammetta sottoricoprimento finito, ovvero che esistano $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$ tali che

$$\mathbf{D}^n \setminus \{0\} \subset W_{\mathbf{x}_1} \cup \dots \cup W_{\mathbf{x}_s}$$

Posti

$$V := V_{\mathbf{x}_1} \cap \dots \cap V_{\mathbf{x}_s}, \quad W := W_{\mathbf{x}_1} \cup \dots \cup W_{\mathbf{x}_s}$$

si ottiene che V è un intorno aperto di $\{0\}$ tale che

$$V \cap \mathbf{D}^n \setminus \{0\} \neq \emptyset, \quad V \cap W = \emptyset$$

tuttavia ciò è un assurdo poiché $\mathbf{D}^n \setminus \{0\} \subset W$.

Facendo un ragionamento del tutto analogo è possibile costruire un ricoprimento aperto di $\mathbf{S}^{n-1} \setminus \{(1, 0, \dots, 0)\}$ che non ammette sottoricoprimento finito.

Sia $\Sigma := \{x \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\}$. Si ha che

$$\{D_r(0) \cap \Sigma : r > 0\}$$

sono le proiezioni delle sfere aperte di raggio r centrate nell'origine su Σ , ovvero sono dischi $(n-1)$ -dimensionali di raggio r centrati nell'origine e giacenti su Σ stesso. Si nota subito che esse formano un ricoprimento aperto di Σ , infatti è come considerare la famiglia dei dischi aperti $(n-1)$ -dimensionali di raggio $r > 0$ centati nell'origine in $\mathbb{R}^{n-1}$. Tuttavia non ammette un sottoricoprimento finito, infatti per ogni famiglia finita $r_1, \dots, r_s \in \mathbb{R}$, posto $\bar{r} := \sup\{r_j : j = 1, \dots, s\}$, si ha che

$$(\bar{r}, 0, \dots, 0) \notin \bigcup_{i=1}^s (D_{r_i}(0) \cap \Sigma)$$

ma

$$(\bar{r}, 0, \dots, 0) \in \Sigma$$

per definizione.

Si ha che $\{(0 + \varepsilon, 1 - \varepsilon)^n : 0 < \varepsilon < \frac{1}{2}\}$ è un ricoprimento aperto di $\mathring{\mathbf{I}}^n$, tuttavia l'unione di ogni sottofamiglia finita è ancora un elemento di $\{(0 + \varepsilon, 1 - \varepsilon)^n : 0 < \varepsilon < \frac{1}{2}\}$, pertanto non ricopre $\mathring{\mathbf{I}}^n$.

4. Sia X uno spazio metrizzabile, siano A, B sottoinsieme chiusi, non vuoti di X . Posto $d(A, B) := \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$, dimostrare che se A (oppure B) è compatto si ha $d(A, B) = 0$ se e solo se $A \cap B \neq \emptyset$.

Dimostrazione: fissiamo A compatto. ($\rightarrow$) Sia $d(A, B) = 0$, per ogni $a \in A$ poniamo

$$d_B(a) = \inf\{d(a, b) : b \in B\}$$

d_B è continua e A è compatto, per il *teorema di Weierstrass* esiste $a_0 \in A$ tale che

$$d_B(a_0) \leq d_B(a)$$

per ogni $a \in A$. Segue che

$$d_B(a_0) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\} = d(A, B) = 0$$

Mostriamo che $a \in A \cap B$. Supponiamo per assurdo che $A \cap B = \emptyset$, allora $A \subset X \setminus B$, dove $X \setminus B$ è aperto dato che B è chiuso per ipotesi. Segue che esiste $\varepsilon > 0$ tale che $D_\varepsilon(a) \subset X \setminus B$ e quindi $d_B(a) > \varepsilon$, che è assurdo.

($\leftarrow$) Sia $A \cap B \neq \emptyset$, allora esistono $a \in A$ e $b \in B$ tali che $a = b$, pertanto $d(a, b) = 0$ per definizione, segue $d(A, B) = 0$.

5. Sia G un gruppo di matrici compatto. Allora $|\det A| = 1 \ \forall A \in G$.

Dimostrazione: siano $A, B \in G$, poiché per ipotesi G è un gruppo di matrici si ha che $A \cdot B \in G$, dove $\cdot : G \times G \rightarrow G$ è il prodotto di matrici, inoltre per il teorema di Binet si ha che $\det(A \cdot B) = (\det A)(\det B)$. Supponiamo per assurdo che esiste $A \in G$ tale che $|\det A| = a > 1$, ciò implica che

$$\det G := \{\det A : A \in G\} \subseteq \mathbb{R}$$

non è compatto. Infatti per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$|\det A^n| = a^n > M$$

basta scegliere $n > \log_a M$, perciò $\det G$ non è limitato e per il teorema di Heine-Borel non è compatto.

Tuttavia $\det : \mathbf{M}_n \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, dunque per la *proposizione 1.5.3* si ha che $\det(G)$ è compatto, ma ciò è un assurdo.

Supponiamo ora che esiste $A \in G$ tale che $|\det A| < 1$, poiché per ipotesi G è un gruppo si ha che $A^{-1} \in G$ e, conseguenza del teorema di Binet, $|\det A^{-1}| = \frac{1}{|\det A|} > 1$, pertanto, procedendo con un ragionamento analogo al precedente, si ottiene la tesi.

6. Sia X uno spazio topologico compatto, $U \subset X$ un aperto e

$$\{C_i : i \in I\}$$

una famiglia di sottospazi chiusi di X . Dimostrare che esiste un insieme finito di indici $i_1, i_2, \dots, i_n \in I$ tali che

$$C_{i_1} \cap C_{i_2} \cap \dots \cap C_{i_n} \subset U$$

Dimostrazione: consideriamo il ricoprimento aperto

$$U \cup \{X \setminus C_i : i \in I\}$$

esso ammette sottoricoprimento finito tale che

$$U \cup X \setminus (C_{i_1} \cap \dots \cap C_{i_n}) = X$$

Allora si ottiene $C_{i_1} \cap \dots \cap C_{i_n} \subset U$.

1.6 Generalizzazioni della compattezza

Definizione: uno spazio topologico X è detto *localmente compatto* se ogni elemento $p \in X$ ammette un intorno compatto.

Esempi di insiemi localmente compatti sono $\mathbb{R}^n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, gli aperti di $\mathbb{R}^n$ e in generale le varietà topologiche, mentre $\mathbb{Q}^n$ non è localmente compatto per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Proposizione 1.6.1: (a) ogni sottospazio chiuso C di uno spazio localmente compatto X è localmente compatto.

(b) sia X uno spazio localmente compatto di Hausdorff. Ogni punto $p \in X$ possiede un sistema fondamentale di intorni relativamente compatti.

Dimostrazione: (a) sia $p \in C$, sia $K \subset X$ un intorno compatto di p , si ha che $K \cap C$ è un intorno di p in C ed è compatto.

(b) Sia $p \in X$, per ipotesi p possiede un intorno compatto $K \subset X$. Sia U un aperto contenente p , si ha che $V := \overset{\circ}{K} \cap U$ è un aperto contenente p , inoltre $\overline{V} \subset \overline{K} = K$, ovvero $\overline{V}$ è un chiuso contenuto in insieme compatto K di uno spazio di Hausdorff e quindi $\overline{V}$ è compatto. $\square$

Proposizione 1.6.2: sia X uno spazio topologico localmente compatto che soddisfa il secondo assioma di numerabilità, allora X è unione di una famiglia numerabile di sottoinsiemi compatti $\{K_i : i \in \mathbb{N}\}$ tale che $K_i \subset \overset{\circ}{K}_{i+1}$ per ogni $i \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione: sia $x \in X$, sia U un aperto contenente x e sia K un intorno compatto di x . Per ipotesi X possiede una base numerabile di aperti $\mathcal{B}$, allora esiste $U_i \in \mathcal{B}$ tale che $U_i \subset \overset{\circ}{K} \cap U$. Inoltre per il punto (b) della *proposizione 1.6.1* si ha che U_i è relativamente compatto in $\overset{\circ}{K} \cap U$. Dunque per ogni $x \in X$ e ogni aperto U contenente x esiste $U_i \in \mathcal{B}$ relativamente compatto tale che $x \in U_i \subset U$. Allora $\{U_i : i \in \mathbb{N}\}$ è una base numerabile di aperti relativamente compatti di X . Per ogni $i \in \mathbb{N}$ si ha che $\overline{U}_i$ è ricoperto da un numero finito di U_j , la cui unione ha chiusura compatta H_i dato che si tratta di insiemi relativamente compatti. Pertanto

$$\overline{U}_i \subset \overset{\circ}{H}_i$$

per ogni $i \in \mathbb{N}$ e quindi

$$X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \overset{\circ}{H}_i$$

A questo punto definiamo induttivamente

$$K_1 := H_1 \quad K_{i+1} := \bigcup_{j \in J(i)} H_j$$

dove $J(i)$ è un sottoinsieme di $\mathbb{N}$ tale che

$$K_i \subset \bigcup_{j \in J(i)} \overset{\circ}{H}_j$$

La famiglia di sottoinsiemi compatti $\{K_i\}$ soddisfa le proprietà ricercate.

L'esistenza di una famiglia di compatti con le proprietà enunciate nella *proposizione 1.6.2* si può dimostrare direttamente nel caso $X = \mathbb{R}^n$, o più generale nel caso $X = S \subset \mathbb{R}^n$, con S aperto o chiuso. Infatti se X è chiuso basta prendere

$$K_i = X \cap \overline{D}_i(p)$$

fissato un punto p di X . Mentre se X è aperto basta prendere

$$K_i = \{x \in X : \|x\| \leq i, d(x, \mathbb{R}^n \setminus X) \geq 1/i\}$$

notiamo che in questo caso K_i è chiuso nella topologia relativa ed è compatto poiché chiuso e limitato in $\mathbb{R}^n$. $\square$

Definizione: sia X uno spazio topologico e siano $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ ricoprimenti aperti di X . $\mathcal{V}$ è detto *raffinamento* di $\mathcal{U}$, o *più fine* di $\mathcal{U}$, se ogni $V \in \mathcal{V}$ è contenuto in qualche aperto di $\mathcal{U}$.

Definizione: una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di X si dice *localmente finita* se ogni $x \in X$ possiede un intorno U_x che interseca solo con un numero finito di elementi di $\mathcal{F}$.

Definizione: uno spazio topologico X si dice *paracompatto* se ogni ricoprimento $\mathcal{U}$ di X possiede un raffinamento $\mathcal{V}$ localmente finito.

Ogni spazio X compatto è anche paracompatto, infatti se X è compatto ogni ricoprimento $\mathcal{U}$ di X possiede un sottoricoprimento $\mathcal{V}$ finito, allora $\mathcal{V}$ è più fine di $\mathcal{U}$ (banale) e per ogni $x \in X$ si ha che ogni intorno di x interseca solamente con un numero finito di elementi di $\mathcal{V}$, proprio perché $\mathcal{V}$ è un insieme finito, pertanto $\mathcal{V}$ è localmente finito.

Proposizione 1.6.3: sia X uno spazio topologico localmente compatto di Hausdorff che soddisfa il secondo assioma di numerabilità. Allora ogni ricoprimento aperto $\mathcal{U}$ di X possiede un raffinamento $\mathcal{V}$ localmente finito costituito al più da un'infinità numerabile di aperti. In particolare X è paracompatto.

Dimostrazione: sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento aperto di X , per la *proposizione 1.6.2* X è unione di una famiglia numerabile $\{K_i\}_{i \in I}$ di insiemi compatti tali che $K_i \subset \overset{\circ}{K}_{i+1}$. Per ogni $i \in I$ la famiglia

$$\mathcal{V}_i = \{[\overset{\circ}{K}_{i+2} \setminus K_{i-1}] \cap U : U \in \mathcal{U}\}$$

dove si pone $K_j = \emptyset$ per $j \leq 0$, costituisce un ricoprimento aperto di $K_{i+1} \setminus \overset{\circ}{K}_i$ che è chiuso in K_{i+1} e quindi compatto. Allora esiste un sottoricoprimento finito $V_{i,1}, \dots, V_{i,\alpha(i)}$ tale che

$$K_{i+1} \setminus \overset{\circ}{K}_i \subset V_{i,1} \cup \dots \cup V_{i,\alpha(i)}$$

Poiché

$$\bigcup_{i \in I} (K_{i+1} \setminus \overset{\circ}{K}_i) = X$$

si ha che la famiglia $\mathcal{V} = \{V_{i,j} : i \in I, j = 1, \dots, \alpha(i)\}$ è un ricoprimento aperto di X composta da al più un'infinità numerabile di elementi. Inoltre $\mathcal{V}$ è più fine di $\mathcal{U}$ per costruzione. Sia $x \in X$, esiste $i \in I$ tale che $x \in K_i$, l'aperto $\overset{\circ}{K}_{i+1}$ è un intorno aperto di x tale che

$$\overset{\circ}{K}_{i+1} \cap V_{j,h} = \emptyset$$

per ogni $j \geq i + 2$, ovvero $\hat{V}$ paracompatto. $\square$

Corollario 1.6.1: ogni aperto o chiuso di $\mathbb{R}^n$ è paracompatto, ogni varietà topologica è paracompatta.

Definizione: uno spazio topologico X è detto *numerabilmente compatto* se ogni sottoinsieme infinito $Z \subset X$ possiede un punto di accumulazione. Uno spazio topologico X è detto *compatto per successioni* se ogni successione di punti in X ammette una sottosuccessione convergente in X .

Ogni spazio compatto per successioni è anche numerabilmente compatto, inoltre per la *proposizione 1.5.2* ogni spazio compatto è anche numerabilmente compatto.

Definizione: sia X uno spazio metrizzabile e sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento aperto di X . Se esiste $\varepsilon > 0$ tale che il ricoprimento aperto costituito dai dischi aperti di raggio ε è un raffinamento di $\mathcal{U}$, ε è detto numero di Lebesgue del ricoprimento $\mathcal{U}$.

Proposizione 1.6.4: sia X uno spazio metrizzabile compatto per successioni, allora ogni ricoprimento aperto $\mathcal{U}$ di X ammette numero di Lebesgue.

Dimostrazione: sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento aperto di X . Per ogni $x \in X$ poniamo

$$\varepsilon(x) = \sup\{\delta > 0 : D_\delta(x) \subset U, U \in \mathcal{U}\}$$

inoltre sia

$$\varepsilon_0 = \inf_{x \in X} \varepsilon(x)$$

mostriamo che $\varepsilon_0 > 0$. Supponiamo per assurdo $\varepsilon_0 = 0$, allora esiste una successione $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon(x_n) = 0$$

Per ipotesi di compattezza per successioni, a meno di sostituire $\{x_n\}$ con una sottosuccessione, esiste $x_0 \in X$ tale che

$$x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Per definizione esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_0, x_n) < \frac{1}{4}\varepsilon(x_0)$ per ogni $n > N$. Allora si ha

$$D_{\varepsilon(x_0)/4}(x_n) \subset D_{\varepsilon(x_0)/2}(x_0)$$

per ogni $n > N$, quindi $\varepsilon(x_n) \geq \frac{1}{4}\varepsilon(x_0)$ per ogni $n > N$ (per definizione di numero di Lebesgue). Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon(x_n) \geq \frac{1}{4}\varepsilon(x_0) > 0$$

pertanto si ottiene un assurdo. $\square$

Teorema 1.6.1: sia X uno spazio metrizzabile, allora le seguenti sono equivalenti:

1. X è compatto.
2. X è numerabilmente compatto.
3. X è compatto per successioni.

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ segue dalla *proposizione 1.5.2*.

$(2 \rightarrow 3)$ Poiché X è uno spazio metrizzabile è anche T_1 e soddisfa il primo assioma di numerabilità, pertanto per la *proposizione 1.2.7* ogni successione che ha un punto di accumulazione ammette una sottosuccessione convergente, segue che X è compatto per successioni.

$(3 \rightarrow 1)$ Sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento aperto di X , per la *proposizione 1.6.4* $\mathcal{U}$ ammette un numero di Lebesgue $\varepsilon > 0$ tale che la famiglia $\mathcal{V}_\varepsilon$ dei dischi aperti di raggio ε è un raffinamento di $\mathcal{U}$. Supponiamo per assurdo che $\mathcal{U}$ non ammetta sottoricoprimento finito, allora neanche $\mathcal{V}_\varepsilon$ ammette sottoricoprimento finito. Sia $x_1 \in X$, allora esiste $x_2 \in X$ tale che $x_2 \notin D_\varepsilon(x_1)$. Analogamente, dato che $\{D_\varepsilon(x_1), D_\varepsilon(x_2)\}$ non è un ricoprimento, esiste $x_3 \in X$ tale che $x_3 \notin D_\varepsilon(x_2) \cup D_\varepsilon(x_1)$. Ragionando per induzione, esiste $x_k \in X$ tale che

$$x_k \notin \bigcup_{i=1}^{k-1} D_\varepsilon(x_i)$$

Abbiamo costruito una successione di punti $\{x_n\}$ in X tale che $d(x_k, x_j) > \varepsilon$ per ogni $k \neq j$. Per ipotesi X è compatto per successioni, quindi $\{x_n\}$ ammette una sottosuccessione $\{x_{\nu(k)}\}$ convergente ad un opportuno punto $x \in X$, segue che esiste $N_{\varepsilon/2} \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_{\nu(k)}, x) < \varepsilon$ per ogni $k > N_{\varepsilon/2}$. Allora, fissati $k_1, k_2 > N_{\varepsilon/2}$ si ha

$$d(x_{\nu(k_1)}, x_{\nu(k_2)}) \leq d(x_{\nu(k_1)}, x) + d(x, x_{\nu(k_2)}) < \varepsilon$$

ma ciò è assurdo. $\square$

Un'altra caratterizzazione degli spazi compatti viene data attraverso la proprietà di completezza degli spazi metrici.

Definizione: sia X uno spazio metrico, una successione $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è detta di Cauchy se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ per ogni

$n, m > N_\varepsilon$.

Osservazione: ogni successione convergente è anche di Cauchy. Infatti data $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a $x \in X$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < 2\varepsilon$ per ogni $n, m > N_\varepsilon$, per la disuguaglianza triangolare.

Definizione: uno spazio metrico è detto *completo* se ogni successione di Cauchy è anche convergente.

Dai corsi di Analisi Matematica sappiamo che $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ sono spazi metrici completi rispetto alla metrica indotta dalla norma per ogni $n \geq 1$ (partendo dal caso $n = 1$ e usando successioni a variazione finita, poi generalizzando al caso $n \geq 1$).

La completezza non è una proprietà topologica, ovvero non si conserva rispetto a omeomorfismi. Ad esempio $\mathbb{R} \cong (0, 1)$, tuttavia $\mathbb{R}$ è completo, mentre $(0, 1)$ no, infatti $\{1/n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione di Cauchy in $(0, 1)$ ma non è ivi convergente.

Definizione: uno spazio metrico è detto *totalmente limitato* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un ricoprimento finito costituito da dischi chiusi di raggio ε .

Ovviamente ogni spazio metrico totalmente limitato è anche limitato dato che l'unione finita di insiemi limitati è ancora limitato. Tuttavia in generale il viceversa non è vero, esistono spazi metrici limitati che non sono totalmente limitati.

Teorema 1.6.2: uno spazio metrico è compatto se e solo se è completo e totalmente limitato.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ sia (X, d) uno spazio metrico compatto. Per il *teorema 1.6.1* (X, d) è compatto per successioni, pertanto ogni successione in X ammette una sottosuccessione convergente ad un opportuno punto di X . Sia $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di Cauchy in X . $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ammette una sottosuccessione $\{x_{\nu(k)}\}_{k \in \mathbb{N}}$ convergente ad un opportuno $x \in X$. Fissato k abbastanza grande segue che

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{\nu(k)}) + d(x_{\nu(k)}, x) < 2\varepsilon$$

per ogni $n > N_\varepsilon$ (per ipotesi di Cauchy), ovvero $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x , pertanto (X, d) è completo. Inoltre X è totalmente limitato, infatti ogni ricoprimento aperto ammette sottoricoprimento finito, in particolare anche il ricoprimento aperto costituito dai dischi di raggio ε per ogni $\varepsilon > 0$.

$(\leftarrow)$ Sia (X, d) completo e totalmente limitato. Dimostriamo che X è compatto per successioni e dal *teorema 1.6.1* seguirà la tesi. Sia $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di punti in X . Se $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ha un numero finito di punti distinti esiste certamente una sottosuccessione convergente. Supponiamo allora che $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

abbia un numero infinito di punti distinti e costruiamo per induzione una sottosuccessione convergente. Per ogni $k \in \mathbb{N}$ consideriamo un ricoprimento chiuso di X composto da un numero finito di dischi di raggio $\frac{1}{2^k}$. Sia $k = 1$, per ipotesi uno dei dischi contiene un numero infinito di termini della successione, chiamiamo D_1 tale disco ed indichiamo con I_1 l'insieme (infinito) degli indici che identificano i termini della successione contenuti in D_1 . Sia $k = 2$, poiché $\{x_n\}_{n \in I_1}$ ha sempre infiniti termini distinti esiste un disco, che chiamiamo D_2 , che contiene un numero infinito di termini della successione ed indichiamo con I_2 l'insieme degli indici che li identificano, ovviamente si ha $I_2 \subset I_1$. Per ogni $k \geq 2$ possiamo costruire induttivamente I_k in modo analogo. Costruiamo una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ con $n_1 < n_2 < \dots$ tale che $n_k \in I_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Allora per ogni $i, j > k$ si ha

$$d(x_{n_i}, x_{n_j}) < \frac{1}{2^{k-1}}$$

ovvero $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy. Per la completezza di X la sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ converge ad un opportuno punto in X e quindi X è compatto per successioni. $\square$

Teorema 1.6.3: sia (X, d) uno spazio metrico completo. Per ogni successione $\{D_n = \overline{D_{r_n}(x_n)}\}$ tale che $D_1 \supset D_2 \supset \dots$ e $\lim_n r_n = 0$ si ha

$$\bigcap_n D_n \neq \emptyset$$

Dimostrazione: poiché per ipotesi $D_1 \supset D_2 \supset \dots$ si ha che $d(x_n, x_m) < |r_n - r_m|$ per ogni $n, m \in \mathbb{N}$. Allora $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy e quindi convergente, pertanto esiste $x \in X$ tale che $x_n \rightarrow x$ per $n \rightarrow \infty$. Mostriamo che $x \in \bigcap_n D_n$. Per ogni $n \geq 1$ si ha che $x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots \in D_n$. Poiché x è punto di accumulazione di $\{x_n\}$ si ha che $x \in D_n$ per ogni $n \geq 1$ dato che D_n è chiuso. Allora $x \in \bigcap_n D_n$. $\square$

2 Topologia algebrica

Vogliamo ora introdurre introdurre una struttura algebrica all'interno dello schema, in modo da poterne poi ricavare informazioni sulla topologia.

2.1 Prodotto di curve